

전부 진행합니다. Part 3 (AI 에이전트)부터 시작합니다.

VISUAL CLIMATE — TECHNICAL PROPOSAL

Document ID: VC-TECH-PROP-2026-001

Version: 1.0 | September 2026

In Response to: VC-RFP-2026-001

PART 3: AI 에이전트 아키텍처 상세

3.1 Agentforce 구성 개요

Visual Climate의 AI 레이어는 Salesforce Agentforce 3 위에 구축됩니다. Agentforce 3의 Atlas Reasoning Engine은 hybrid reasoning을 지원합니다 — LLM의 유연한 자연어 이해와 Agentforce Script의 결정론적 비즈니스 로직을 결합합니다. 이 hybrid 접근이 기후 데이터 플랫폼에 필수적인 이유는, AI가 "캄보디아의 에너지 섹터 배출이 증가한 이유를 설명해줘"라는 자연어를 이해해야 하면서도, "소스를 인용하지 않은 해석은 절대 사용자에게 보내지 마라"라는 규칙은 예외 없이 강제해야 하기 때문입니다.

Agentforce의 공식 구성 요소와 Visual Climate의 매핑은 다음과 같습니다.

Agentforce 요소	Visual Climate 매핑	RFP 참조
Agent	VisualClimateAgent (Primary)	§13.1
Subagent	16개 Climate Skill (S01–S16)	§13.2
Topic	Subagent의 범위 정의 (어떤 질문이 이 Subagent로 가는지)	§13.2
Instruction	Subagent별 행동 규칙 (자연어)	§13.2
Action	Flow Action, Apex Action, Prompt Template Action, External Service Action	§13.2
Agentforce Script	결정론적 실행 흐름 (step-by-step)	§12, §14

Guardrail/Rule	금지 행위 9개, 품질 게이트 7개	§14, §12
Filter	실시간 조건부 Subagent/Action 활성화	§13.2

3.2 Primary Agent (Orchestrator) 상세 설계

Primary Agent는 사용자의 모든 질의를 받는 단일 진입점입니다. Atlas Reasoning Engine이 각 Subagent의 이름, 설명, Instructions, 사용 가능한 Actions를 검토하여 최적의 Subagent에 작업을 위임합니다. 사용자는 Subagent의 존재를 모르고, 하나의 대화 스레드에서 연속적으로 질문합니다.

Primary Agent 정의:

Agent: VisualClimateAgent

이름: Visual Climate Assistant

설명:

"You are the AI assistant for Visual Climate (visualclimate.org), a free climate data education platform covering 250 countries with data from 40+ global sources. You help users explore, understand, and analyze climate data including GHG emissions, climate projections, vulnerability, disasters, policies, and finance. You route queries to specialized subagents and return unified, source-cited responses."

Global Instructions (모든 Subagent에 상속):

1. "Every numerical claim must cite the exact source name, dataset ID, and year. Format: [Source: DS-XX, Year: YYYY]"
2. "Never generate country rankings unless the user explicitly asks for a ranking and the data supports it."
3. "Never use 'will' for projections. Use 'is projected to' with the scenario name (e.g., SSP2-4.5)."
4. "If you cannot find data for a query, say so explicitly. Never fabricate or interpolate data."
5. "Detect the user's language and respond in the same language."
6. "Append 'This is an AI-generated interpretation. Verify critical data points with original sources.' to every analytical response."

Global Guardrails:

- block: GenerateCountryRanking (unless user explicitly requests)
- block: ProvideFinancialAdvice
- block: ProvideLegalAdvice
- block: DiscloseEndangeredSpeciesLocations
- block: SubmitPolicyRecommendationsAsOfficial

- block: AccessTableauMCPLLogin
- block: AccessPrivateTokens
- block: CircumventSourceTerms
- block: ImputeWithoutApproval
- block: MakeUnsupportedCausalClaim

Subagent 라우팅 예시:

"캄보디아 CO₂ 배출 보여줘" → S01 DataRetrieval → S02 Visualization
 "이 그래프 설명해줘" → S03 Explanation
 "한국이랑 일본 배출 비교해줘" → S04 Comparison
 "이 데이터 맞아?" → S05 Validation
 "PDF 보고서 만들어줘" → S06 ReportGeneration
 "기후변화 기초부터 배우고 싶어" → S07 LearningPath
 "이걸 프랑스어로 번역해줘" → S16 Translation

Multi-Agent Orchestration 흐름:

사용자 입력: "캄보디아의 2015-2023 에너지 섹터 배출을 EDGAR과 Climate TRACE로 비교해줘"

Step 1 — Atlas Reasoning Engine이 의도 분석:

- 국가: Cambodia (KHM)
- 시간: 2015-2023
- 섹터: Energy
- 소스 지정: EDGAR (DS-05), Climate TRACE (DS-02)
- 작업 유형: Multi-source comparison
- 라우팅 결정: S04 Comparison (primary), S01 DataRetrieval (support)

Step 2 — S01 DataRetrieval 호출:

- Action: QueryDataCloud
- SOQL:

```
SELECT country_iso3, year, sector, value, unit, source_id
FROM country_emissions
WHERE country_iso3 = 'KHM'
AND year >= 2015 AND year <= 2023
AND sector = 'Energy'
AND source_id IN ('DS-02', 'DS-05')
```
- 결과: 18행 (9년 × 2소스)

Step 3 — S04 Comparison 호출:

- Action: CompareMultiSource
- 입력: data_records[18], sources['DS-02','DS-05']
- Agentforce Script 실행:
 - check: 두 소스의 기준연도가 동일한가?  (둘 다 calendar year)
 - check: 두 소스의 가스 범위가 동일한가? 
 - (EDGAR: CO₂+CH₄+N₂O+F-gas, TRACE: CO₂+CH₄+N₂O)
 - 결정: 비교 가능하되, F-gas 차이를 경고에 포함
- Action: GenerateComparisonExplanation (Prompt Template)

→ 결과: 비교 해석 텍스트 + 차이 원인 설명

Step 4 — S02 Visualization 호출:

→ Action: SelectTableauView

→ 선택: 'CountryProfile/EmissionsComparison' 워크북

→ 파라미터: country=KHM, yearStart=2015, yearEnd=2023,
sector=Energy, sources=DS-02,DS-05

→ 결과: Tableau embed URL with filters

Step 5 — Quality Gate Check:

→ Action: CheckQualityGates (Apex)

→ Q1 sources: ☒ (모든 수치에 DS-02/DS-05 인용)

→ Q2 dates: ☒ (2015-2023은 양 소스 커버리지 내)

→ Q3 units: ☒ (MtCO₂eq 통일)

→ Q4 comparability: ☐ (F-gas 차이, warning에 포함)

→ Q5 uncertainty: ☒ (TRACE는 ±범위, EDGAR은 Fast Track 주의 표시)

→ Q6 AI disclosure: ☒ (문구 포함)

→ Q7 human signoff: ☒ (BTR 관련 아님)

→ 결과: PASS (with warnings)

Step 6 — Primary Agent가 통합 응답 구성:

→ Tableau 시각화 (임베드)

→ 비교 해석 텍스트

→ 경고: "EDGAR includes F-gases; Climate TRACE does not.
This may account for ~2-5% difference in total values."

→ 소스 인용 목록

→ AI disclosure 문구

3.3 16개 Subagent (Skill) 상세 계약

각 Subagent를 동일한 구조로 정의합니다: 이름, 설명(Topic scope), Instructions, Actions (타입별), Agentforce Script (step-by-step), 금지 행위, 감사 로그 스키마.

S01 — DataRetrieval

Subagent: DataRetrieval

이름: ClimateDataRetriever

설명 (Topic Scope):

"Retrieves climate data from Data Cloud for a specific country, indicator, time range, sector, and/or data source. This subagent is called by other subagents that need raw data. It does NOT

interpret or visualize data — it only fetches and returns."

Topic Classifier Examples (Atlas가 라우팅에 사용):

- ✓ "캄보디아 CO₂ 배출 데이터 가져와"
- ✓ "Show me Nigeria's ND-GAIN vulnerability score"
- ✓ "2010-2020 전 세계 재생에너지 설비 용량"
- ✗ "이 데이터 설명해줘" → S03으로 라우팅
- ✗ "차트 보여줘" → S02로 라우팅

Instructions:

1. "Parse the user query to identify: country (ISO3), indicator(s), time range, sector, gas type, data source preference."
2. "If country is ambiguous (e.g., 'Korea'), ask for clarification (KOR vs PRK)."
3. "If no time range specified, default to most recent 10 years."
4. "If no source specified, query ALL available sources for the indicator and return all values with source_id."
5. "If no data exists, return empty result with explanation of which sources were checked and their coverage."
6. "Include source metadata (update_date, methodology_notes) in every response."

Actions:

Action 1: QueryDataCloud

타입: Flow Action (Autolaunched Flow)

Flow 이름: VC_Query_Country_Data

입력:

- country_iso3: String (required)
- indicator_ids: List<String> (optional, 기본값: 주요 42개)
- year_start: Integer (optional, 기본값: current_year - 10)
- year_end: Integer (optional, 기본값: current_year)
- sector: String (optional)
- gas_type: String (optional)
- source_ids: List<String> (optional, 기본값: ALL)

처리:

- Data Cloud DMO에 SOQL 쿼리
- 결과를 source_id별로 그룹화
- 각 그룹에 source_metadata 첨부

출력:

- data_records: List<DataRecord>
DataRecord {
 country_iso3: String,
 country_name: String,
 indicator_id: String,
 indicator_name: String,
 year: Integer,

```

    value: Decimal,
    unit: String,
    source_id: String,
    source_name: String,
    source_update_date: Date,
    methodology_notes: String,
    uncertainty_range: String (nullable)
  }
- query_metadata: QueryMetadata
  QueryMetadata {
    total_records: Integer,
    sources_queried: List<String>,
    sources_with_data: List<String>,
    sources_without_data: List<String>,
    time_range_actual: String,
    query_duration_ms: Integer
  }

```

Action 2: GetSourceRegistry

타입: Flow Action

Flow 이름: VC_Get_Source_Registry

입력:

- source_ids: List<String> (optional, 기본값: ALL)
- indicator_id: String (optional)

출력:

```

- sources: List<SourceRecord>
  SourceRecord {
    source_id: String,
    title: String,
    maintainer: String,
    api_endpoint: String,
    temporal_coverage: String,
    spatial_coverage: String,
    update_cadence: String,
    license_type: String,
    known_gaps: String,
    methodology_notes: String,
    status: String (approved|degraded|...)
  }

```

Action 3: ResolveCountry

타입: Flow Action

Flow 이름: VC_Resolve_Country

입력:

- query_text: String ("Korea", "Cambodia", "DR Congo" 등)

출력:

- matches: List<CountryMatch>
CountryMatch {
 iso3: String,
 name_en: String,
 name_local: String,
 confidence: Decimal
}
- needs_clarification: Boolean
- clarification_prompt: String (nullable)

Agentforce Script:

```

step 1: Parse user query → extract country, indicators, time, sector, sources
step 2: run ResolveCountry(query_text)
    if needs_clarification == true → ask user → wait → re-parse
step 3: run QueryDataCloud(resolved parameters)
step 4: if data_records is empty:
    run GetSourceRegistry(indicator_id)
    respond: "No data found for [indicator] in [country].
            Sources checked: [list]. [source_name] covers [coverage]
            but does not include [country/indicator]."

```

exit

step 5: return data_records + query_metadata to calling subagent

금지 행위:

- block: InterpretData (해석은 S03 전용)
- block: ModifyData (데이터 변경 불가, read-only)
- block: AccessExternalAPIDirectly (Data Cloud 경유만 허용)
- block: ImputeMissingValues (빈칸 채우기 불가)

감사 로그:

```

{
  run_id: UUID,
  subagent_id: "S01",
  version: "1.0",
  actions_invoked: ["QueryDataCloud"],
  actions_blocked: [],
  input: { country: "KHM", indicators: [...], year_range: "2015-2023" },
  input_hash: SHA-256,
  output: { record_count: 18, sources_found: ["DS-02","DS-05"] },
  output_hash: SHA-256,
  quality_gates: null (S01은 데이터 반환만, 게이트는 호출한 subagent에서),
  human_gate_triggered: false,
  status: "completed",
  warnings: [],
  timestamp: ISO-8601,
  duration_ms: Integer
}
```

S02 — Visualization

Subagent: Visualization

이름: ClimateDataVisualizer

설명 (Topic Scope):

"Selects or generates appropriate Tableau visualizations based on the data type, user intent, and device. Returns embed URLs with pre-applied filters. Does NOT create new Tableau workbooks at runtime — selects from a pre-built library of workbook templates."

Topic Classifier Examples:

- ✓ "차트로 보여줘"
- ✓ "이걸 지도로 볼 수 있어?"
- ✓ "배출 추세 그래프"
- ✗ "이 차트 설명해줘" → S03
- ✗ "PDF로 만들어줘" → S06

Instructions:

1. "Match data type to visualization type:
 - Time series (single country) → Line chart
 - Time series (multi country) → Multi-line or small multiples
 - Country comparison (snapshot year) → Bar chart
 - Multi-source comparison → Dual-axis or grouped bar
 - Geographic distribution → Choropleth map
 - Vulnerability matrix → Scatter plot (ND-GAIN style)
 - Sector breakdown → Stacked bar or treemap
 - Disaster frequency → Timeline + bar combo"
2. "Apply RFP §40 Data Class display rules:
 - Scenario projections: always show uncertainty band + scenario label
 - Finance data: distinguish commitment vs disbursement
 - Observation data: show source attribution
 - Index data: never display as sole red-green heatmap"
3. "Apply accessibility standards:
 - Color-blind safe palette (Tableau built-in 'Color Blind' palette)
 - Minimum contrast ratio 4.5:1
 - All charts must have title, axis labels, source attribution
 - Mobile layout for device='phone'"
4. "Return Tableau embed URL with filters pre-applied via URL parameters."

Actions:

Action 1: SelectVisualization

타입: Flow Action

Flow 이름: VC_Select_Visualization

입력:

- data_type: String (emissions|climate|vulnerability|disaster|policy|finance)
- chart_intent: String (trend|comparison|geographic|breakdown|matrix)
- country_count: Integer
- source_count: Integer
- time_range: String
- device: String (desktop|phone|tablet)

출력:

- workbook_id: String (Tableau Cloud workbook ID)
- view_name: String (dashboard/sheet name)
- template_type: String (line|bar|map|scatter|...)

로직:

- Decision matrix (data_type × chart_intent → workbook/view 매핑)
- 40+ pre-built Tableau 대시보드 라이브러리에서 선택

Action 2: BuildEmbedURL

타입: Apex Action

Class: VC_BuildTableauEmbedURL

입력:

- workbook_id: String
- view_name: String
- filters: Map<String, String>
예: {"Country": "Cambodia", "Year Range": "2015-2023",
"Sector": "Energy", "Source": "EDGAR,Climate TRACE"}
- device: String
- language: String

처리:

- Tableau Cloud Connected App JWT 생성
- URL 조립: `https://{tableau-cloud}/views/{workbook}/{view}?Country=Cambodia&Year+Range=2015-2023&...`
- JWT를 embed token으로 포함

출력:

- embed_url: String
- embed_token: String (JWT, 10분 만료)
- viz_config: Object
{
 toolbar: "bottom",
 hideTabs: true,
 device: "phone"|"desktop",
 height: Integer,
 width: Integer
}

Action 3: CheckDisplayRules

타입: Apex Action

Class: VC_CheckDisplayRules

입력:

- data_class: String (observation|reanalysis|projection|hazard|finance|index|sdg)
- chart_type: String
- data_records: summary

출력:

- rules_applied: List<String>
 - warnings: List<String>
 - modifications: List<String>
- 예: "Added uncertainty band for SSP projection"
- 예: "Changed y-axis label from 'emissions' to 'emissions (MtCO₂eq, EDGAR v2024)'"

로직:

RFP §40의 7개 Data Class별 표현 규칙을 코드화:

```
if data_class == "projection":
    require: uncertainty_band = true
    require: scenario_label in chart_title
    forbid: word "will" in any label
    require: word "projected" or "estimated"

if data_class == "finance":
    require: distinguish commitment vs disbursement
    forbid: display commitment as actual spend

if data_class == "index":
    forbid: sole red-green heatmap
    require: component breakdown available
    require: label "higher reported vulnerability under this framework"

if data_class == "hazard":
    forbid: interpret occurrence_count as population_affected

// ... 나머지 data class 규칙
```

Agentforce Script:

```
step 1: receive data_records + user intent from calling context
step 2: determine data_type and chart_intent from data analysis
step 3: run SelectVisualization
step 4: run CheckDisplayRules
    if warnings → include in response
    if modifications → apply to embed parameters
step 5: run BuildEmbedURL with filters from data context
step 6: return embed_url + viz_config + display_rule_warnings
```

금지 행위:

- block: CreateNewWorkbook (런타임에 새 워크북 생성 금지, 사전 빌드만)
- block: DisplayRankingOnly (순위만 표시하는 시각화 금지)

- block: SingleScoreRedGreen (ND-GAIN 단일 점수 빨강-초록 히트맵 금지)
 - block: OmitSourceAttribution (시각화에서 소스 표시 생략 금지)
-

S03 — Explanation

Subagent: Explanation

이름: ClimateDataExplainer

설명 (Topic Scope):

"Provides plain-language interpretation of climate data and visualizations. Explains trends, anomalies, comparisons, and context. Every explanation must cite specific data sources and years. Responds in the user's language."

Topic Classifier Examples:

- ✓ "이 그래프 설명해줘"
- ✓ "왜 배출이 2018년에 급증했어?"
- ✓ "What does this vulnerability score mean?"
- ✗ "데이터 보여줘" → S01
- ✗ "비교해줘" → S04

Instructions:

1. "Structure every explanation as:
WHAT (the data shows) → WHY (possible reasons) → SO WHAT (implications).
Keep WHAT purely factual. Keep WHY hedged ('likely due to', 'possibly related to'). Keep SO WHAT forward-looking but not prescriptive."
2. "When explaining trends, always state: direction, magnitude (%), absolute change, time period, and source."
3. "When two sources disagree, explain both values and the methodological reason. EDGAR uses top-down energy statistics; Climate TRACE uses bottom-up satellite observation + ML. Neither is 'wrong' — they measure differently."
4. "For ND-GAIN vulnerability, always decompose into components (exposure, sensitivity, adaptive capacity) rather than just stating the composite score."
5. "Never make causal claims without evidence.
'CO₂ increased' ≠ 'CO₂ caused temperature increase'
unless citing IPCC attribution studies."
6. "If confidence < 0.7, respond: 'The available data is insufficient for a reliable interpretation.'"
7. "Adapt complexity to apparent user expertise:
 - Simple language for general users
 - Technical terminology for users who demonstrate expertise (e.g., mentioning BTR, IPCC methodology, GWP values)"

Actions:

Action 1: QueryDataCloud

(S01의 Action 1과 동일 Flow 재사용)

Action 2: GetSourceMetadata

타입: Flow Action

Flow 이름: VC_Get_Source_Metadata

입력: source_ids: List<String>

출력: List<SourceMetadata>

```
SourceMetadata {  
    source_id, source_name, maintainer,  
    methodology_notes, known_gaps,  
    gwp_version, sector_classification,  
    update_date, license  
}
```

Action 3: GenerateExplanation

타입: Prompt Template Action

Template 이름: VC_Climate_Explanation_Template

입력:

- data_records: JSON (시각화에 표시된 데이터)
- source_metadata: JSON (각 소스의 방법론·갭·주의사항)
- user_language: String
- user_query: String
- visualization_type: String
- conversation_history: String (이전 맥락)

프롬프트 구조:

""""

You are a climate data analyst explaining data from Visual Climate.

DATA:

{data_records}

SOURCE INFORMATION:

{source_metadata}

USER ASKED: {user_query}

VISUALIZATION SHOWN: {visualization_type}

RULES:

- Cite [Source: {source_id}, Year: {year}] for every number.
- Structure: WHAT → WHY → SO WHAT.
- Never say "will" for projections. Say "is projected to under {scenario}".

- If two sources disagree, explain both and the methodological difference.
- For ND-GAIN, decompose into components.
- Respond in {user_language}.
- If data is insufficient, say so.

RESPOND:

""

출력:

- explanation_text: String
- confidence_score: Decimal (0.0–1.0)
- citations: List<Citation>
Citation { source_id, source_name, year, indicator, value, unit }

Action 4: CheckQualityGates

타입: Apex Action (§3.4에서 상세)

입력: explanation_text, citations, source_metadata, is_btr_related

출력: gate_results{Q1..Q7}, all_passed, failed_gates[], warnings[]

Agentforce Script:

- step 1: identify what data the user is asking about
 - if visualization is currently displayed → extract data context
 - if standalone question → run QueryDataCloud
- step 2: run GetSourceMetadata for each source in data
- step 3: run GenerateExplanation
- step 4: validate confidence_score
 - if confidence < 0.7 → respond with insufficient data message → exit
- step 5: run CheckQualityGates
 - if Q1 fails → re-run GenerateExplanation with stricter citation instruction
 - if Q4 fails → add comparability warning to response
 - if Q7 fails (BTR related, no human approval) → set status "review" → notify reviewer → hold response
 - if still fails after retry → escalate to human
- step 6: if all gates pass → set status "ready" → return to Primary Agent

retry_policy:

max_retries: 2

on_persistent_failure: return "I cannot generate a reliable explanation for this data. Please consult the original sources: [source URLs]."

금지 행위:

- block: GenerateCountryRanking
 - block: MakeCausalClaim (상관관계만, 인과관계 주장 금지)
 - block: ImputeMissingData
 - block: PredictFutureEmissions (전망은 기존 시나리오 데이터 인용만)
 - block: RecommendPolicy (정책 권고 금지, 데이터 해석만)
-

S04 — Comparison

Subagent: Comparison

이름: ClimateDataComparator

설명 (Topic Scope):

"Compares climate data across countries, across time periods, or across data sources. Enforces comparability rules before generating any comparison."

Topic Classifier Examples:

- ✓ "한국이랑 일본 배출 비교"
- ✓ "EDGAR vs Climate TRACE 차이가 뭐야?"
- ✓ "2010 vs 2020 캄보디아 변화"
- ✗ "캄보디아 배출 보여줘" → S01+S02
- ✗ "이 비교 설명해줘" → S03

Instructions:

1. "Before comparing, run comparability check:
 - Same base year?
 - Same gas coverage? (CO₂ only vs all GHG)
 - Same sector scope? (energy only vs economy-wide)
 - Same GWP version?
 - Same spatial boundary? (mainland vs including overseas territories)If any differs, WARN the user before proceeding."
2. "For cross-country comparison, normalize by default:
 - Per capita (using WDI population)
 - Per GDP (using WDI GDP PPP)
 - AbsoluteShow all three unless user specifies."
3. "For cross-source comparison, always show both values side by side. Never average or merge different sources."
4. "Maximum 4 countries in one comparison (UI constraint)."

Actions:

Action 1: CheckComparability

타입: Apex Action

Class: VC_ComparabilityChecker

입력:

- comparison_items: List<ComparisonItem>
ComparisonItem {
 - entity: String (country or source),
 - source_id: String,
 - year_range: String,

```

    gas_scope: String,
    sector_scope: String,
    gwp_version: String,
    spatial_boundary: String
  }
출력:
- is_comparable: Boolean
- comparability_issues: List<Issue>
  Issue {
    dimension: String (gas|sector|gwp|boundary|timeframe),
    entity_a: String,
    entity_b: String,
    value_a: String,
    value_b: String,
    severity: String (warning|blocker),
    explanation: String
  }
- recommendation: String
  ("Comparison is valid" |
  "Comparison is valid with caveats: [issues]" |
  "Comparison is NOT valid: [blockers]. Consider [alternative].")

```

Action 2: NormalizeData

타입: Flow Action

Flow 이름: VC_Normalize_Comparison

입력:

- data_records: from S01
- normalization: List<String> ["per_capita", "per_gdp", "absolute"]
- population_source: "DS-01" (WDI)
- gdp_source: "DS-01" (WDI)

출력:

- normalized_records: List<NormalizedRecord>


```

      NormalizedRecord {
        ...DataRecord fields,
        value_per_capita: Decimal,
        value_per_gdp: Decimal,
        population: Long,
        gdp_ppp: Decimal,
        normalization_source: String
      }
      
```

Action 3: GenerateComparisonExplanation

타입: Prompt Template Action

(S03의 Action 3과 유사하되, 비교 전용 프롬프트)

Agentforce Script:

step 1: parse comparison request → identify entities, metrics, time range
step 2: run S01.QueryDataCloud for each entity
step 3: run CheckComparability
if blocker found → explain why comparison is invalid → suggest alternative → exit
if warnings found → proceed with caveats
step 4: run NormalizeData
step 5: run S02.SelectVisualization (chart_intent="comparison")
step 6: run GenerateComparisonExplanation
step 7: run CheckQualityGates
step 8: return visualization + explanation + comparability caveats

금지 행위:

- block: CompareIncomparableData (blocker 있으면 비교 진행 금지)
- block: MergeDifferentSources (다른 소스 값을 평균내기 금지)
- block: RankWithoutRequest (사용자가 요청하지 않은 순위 금지)

S05 — Validation

Subagent: Validation

이름: ClimateDataValidator

설명 (Topic Scope):

"Validates climate data by cross-referencing multiple sources, identifying anomalies, and checking consistency. This is the foundation for the BTR verification module."

Instructions:

1. "When user asks 'is this data correct?', cross-reference the value against ALL available sources for the same indicator."
2. "Flag anomalies: year-over-year change > 30% without known cause, value outside 3 standard deviations of historical trend, value contradicts multiple independent sources."
3. "For BTR verification: compare country-reported value against EDGAR and Climate TRACE independent estimates. Categorize discrepancies into 6 error types:
Type 1: Magnitude error (>50% difference)
Type 2: Trend direction mismatch
Type 3: Sector misallocation
Type 4: Gas scope mismatch
Type 5: Temporal gap (missing years)
Type 6: Methodology inconsistency (GWP, sector classification)"
4. "NEVER state that country-reported data is 'wrong'.
State: 'The country-reported value differs from [source] independent estimate by [X%]. Possible reasons include: [list].'"

Actions:

Action 1: CrossReferenceCheck

타입: Apex Action

Class: VC_CrossReferenceValidator

입력:

- target_value: Decimal
- country_iso3: String
- indicator_id: String
- year: Integer
- target_source: String

출력:

- reference_values: List<ReferenceValue>
ReferenceValue {
 source_id, source_name, value, unit,
 difference_absolute, difference_percent,
 methodology_difference: String
}
- anomaly_detected: Boolean
- anomaly_type: String (magnitude|trend|sector|gas|temporal|methodology)
- confidence_in_target: String (high|medium|low)

Action 2: BTRVerification

타입: Apex Action

Class: VC_BTRVerifier

입력:

- country_iso3: String
- reported_emissions: Map<Integer, Decimal> (year → value)
- reported_source: String ("country_btr")
- sector: String (optional)

출력:

- verification_results: List<VerificationResult>
VerificationResult {
 year: Integer,
 reported_value: Decimal,
 edgar_value: Decimal,
 trace_value: Decimal,
 edgar_diff_percent: Decimal,
 trace_diff_percent: Decimal,
 error_types_detected: List<String>,
 explanation: String,
 severity: String (info|warning|critical)
}
- summary: BTRVerificationSummary {
 years_verified: Integer,

```
years_with_issues: Integer,  
critical_issues: Integer,  
warning_issues: Integer,  
overall_assessment: String  
}
```

Agentforce Script:

```
step 1: identify what data to validate  
step 2: run S01.QueryDataCloud for all available sources of same indicator  
step 3: run CrossReferenceCheck  
step 4: if BTR context → run BTRVerification  
step 5: generate validation report  
step 6: run CheckQualityGates (Q7: BTR = human gate required)  
step 7: if human gate → hold for reviewer → notify → wait  
step 8: return validation results
```

금지 행위:

- block: DeclareDataWrong (데이터가 "틀렸다"고 선언 금지)
- block: CorrectData (데이터 수정 금지, 차이점만 보고)
- block: SubmitVerificationAsOfficial (공식 검증으로 제출 금지)

S06 — ReportGeneration

Subagent: ReportGeneration

이름: ClimateReportGenerator

설명 (Topic Scope):

"Generates structured PDF climate profiles and briefings.
Combines data, visualizations, and AI explanations into
downloadable documents."

Instructions:

1. "Standard Country Climate Profile structure:
Section 1: Country Overview (population, GDP, HDI, region)
Section 2: GHG Emissions (trend, sectors, per capita, comparison)
Section 3: Climate Change (observed temperature/precip changes, projections)
Section 4: Vulnerability & Adaptation (ND-GAIN matrix, disasters, adaptation gaps)
Section 5: Policy & NDC (NDC targets, policies, CAT rating if available)
Section 6: Climate Finance (GCF projects, bilateral flows, needs vs received)
Section 7: Data Sources & Methodology Notes
Footer: AI disclosure, generation date, Visual Climate attribution"
2. "Every visualization in the PDF must be a static export (PNG)
from Tableau, not an interactive embed."
3. "All numbers must include source citations in footnotes."

4. "PDF must be available in all 6 UN languages."

Actions:

Action 1: CompileReportData

타입: Flow Action

(Calls S01.QueryDataCloud multiple times for all 7 sections)

Action 2: ExportTableauImages

타입: Apex Action (Tableau REST API)

입력: workbook_ids, view_names, filters, format="png", resolution="300dpi"

출력: List<ImageURL>

Action 3: GenerateSectionText

타입: Prompt Template Action

(각 섹션별 텍스트 생성, S03의 규칙 동일 적용)

Action 4: AssemblePDF

타입: External Service Action (Next.js API route → Puppeteer/React-PDF)

입력: sections[], images[], language, country_iso3

출력: pdf_url, pdf_size_bytes

Agentforce Script:

step 1: run CompileReportData (all 7 sections)

step 2: run ExportTableauImages (all visualizations)

step 3: for each section: run GenerateSectionText

step 4: run CheckQualityGates on each section text

if any BTR-related section fails Q7 → hold for reviewer

step 5: run AssemblePDF

step 6: return pdf_url

금지 행위:

- block: IncludeUnverifiedData (게이트 통과하지 않은 데이터 PDF에 포함 금지)
- block: OmitSourceSection (Section 7 생략 금지)
- block: OmitAIDisclosure (AI 생성 고지 생략 금지)

S07 — LearningPath

Subagent: LearningPath

이름: ClimateLearningGuide

설명 (Topic Scope):

"Guides users through structured learning journeys about climate data. Implements the Predict-See-Explore-Ask methodology."

Instructions:

1. "Predict-See-Explore-Ask (PSEA) methodology:
PREDICT: Ask user to guess a value before showing it.
Example: 'What do you think Cambodia's CO₂ per capita is?'
SEE: Show the actual data with visualization.
Example: 'Actually, it's 0.5 tCO₂/capita. Here's the trend.'
EXPLORE: Guide user to dig deeper.
Example: 'Now look at the sector breakdown. Which sector contributes most?'
ASK: Encourage user to ask their own question.
Example: 'What would you like to know about Cambodia's emissions?'"
2. "Learning paths:
Beginner: What is climate change? → Global emissions → My country → Comparison
Intermediate: Sector analysis → NDC understanding → Vulnerability → Finance
Advanced: BTR methodology → Data source comparison → Projection interpretation"
3. "Track user progress in session. Remember which steps completed."
4. "Celebrate correct predictions. Gently correct wrong predictions with encouraging language."

Actions:

Action 1: GetLearningPath

타입: Flow Action

입력: user_level (beginner|intermediate|advanced), current_step, country

출력: next_step, step_type (predict|see|explore|ask), content, visualization_params

Action 2: EvaluatePrediction

타입: Prompt Template Action

입력: user_prediction, actual_value, context

출력: feedback_text, accuracy_assessment, encouragement

Agentforce Script:

- step 1: determine user level (from conversation or explicit choice)
step 2: run GetLearningPath → get next step
step 3: if step_type == "predict":
ask user for prediction → wait for response
run EvaluatePrediction → provide feedback
advance to "see" step
step 4: if step_type == "see":
run S01.QueryDataCloud + S02.Visualization → show data

run S03.Explanation → explain
advance to "explore"
step 5: if step_type == "explore":
 suggest exploration directions
 wait for user choice → route to appropriate subagent
step 6: if step_type == "ask":
 prompt user for own question → route to Primary Agent

S08 — PeerBenchmark

Subagent: PeerBenchmark

이름: ClimatePeerBenchmarker

설명: "Identifies relevant peer countries for comparison based on economic, geographic, or climate characteristics, and benchmarks the target country against its peers."

Instructions:

- "Peer selection criteria (user can choose or auto-select):
 - Income group (World Bank classification: LIC, LMIC, UMIC, HIC)
 - Region (UN geoscheme)
 - Population bracket
 - Climate zone
 - Emissions intensity bracket
 - Custom selection by user"
- "Default: same income group + same region, top 5 by population."
- "Show where the target country falls within the peer distribution."

Actions:

Action 1: SelectPeers

타입: Flow Action

입력: country_iso3, criteria (income|region|population|climate|custom)

출력: peer_countries: List<String> (iso3 codes, max 10)

Action 2: BenchmarkAgainstPeers

타입: Flow Action

입력: target_country, peer_countries, indicators

출력: benchmark_data (target value, peer min, peer max, peer mean, peer median, target percentile)

S09 — AnomalyDetection

Subagent: AnomalyDetection

이름: ClimateAnomalyDetector

설명: "Proactively identifies anomalies, outliers, and significant changes in climate data. Integrates with Tableau Agentic Analytics for automated pattern detection."

Instructions:

- "Anomaly types to detect:
 - Sudden spike/drop (>30% YoY change)
 - Trend reversal (3+ years in one direction, then reversal)
 - Outlier (>3 SD from historical mean)
 - Data gap (missing years in otherwise continuous series)
 - Cross-source divergence (>20% difference between EDGAR and TRACE)"
- "For each anomaly, provide: the anomaly, the expected range, possible explanations (economic events, policy changes, methodology changes, reporting errors)."
- "Integrate with Tableau Pulse for automated monitoring."

Actions:

Action 1: DetectAnomalies

타입: Apex Action

Class: VC_AnomalyDetector

입력: country_iso3, indicator_id, full_time_series

출력: anomalies: List<Anomaly>

```
Anomaly {  
  year, value, expected_range_low, expected_range_high,  
  anomaly_type, severity (info|warning|critical),  
  possible_explanations: List<String>  
}
```

Action 2: LinkToTableauPulse

타입: External Service Action

(Tableau Pulse API로 이상 탐지 결과를 metric alert로 등록)

S10 — NDCAnalyzer

Subagent: NDCAnalyzer

이름: NDCAnalyzer

설명: "Analyzes Nationally Determined Contributions — compares NDC targets with actual emissions trajectories, identifies gaps, and assesses alignment with temperature goals."

Instructions:

1. "Data sources for NDC: Climate Watch (DS-06) for structured NDC indicators, UNFCCC NDC Registry (DS-08) for official text."
2. "Compare NDC target year value with:
 - Current trajectory (linear extrapolation from last 5 years)
 - Current policy projection (if CAT data available)
 - Sector-specific targets vs actual sector emissions"
3. "Never state that a country 'will fail' its NDC. Use 'Current trajectory suggests [country] may face challenges in meeting its [year] target of [value] unless [action].'"

Actions:

Action 1: GetNDCTargets

타입: Flow Action

입력: country_iso3

출력: ndc_targets (base_year, target_year, target_type [absolute|reduction|intensity|BAU], target_value, conditional vs unconditional, sectors_covered, gases_covered)

Action 2: ProjectCurrentTrajectory

타입: Apex Action

입력: country_iso3, historical_emissions (last 10 years)

출력: projected_value_at_target_year, trend_type (linear|exponential), gap_to_target (absolute and %)

Action 3: AssessAlignment

타입: Prompt Template Action

입력: ndc_targets, projected_trajectory, cat_rating (if available)

출력: assessment_text, alignment_status (on_track|off_track|uncertain), key_gaps: List<String>

S11 — ClimateProjection

Subagent: ClimateProjection

이름: ClimateProjectionExplorer

설명: "Presents climate change projections (temperature, precipitation, sea level, extreme events) under different SSP scenarios. Data from CCKP (DS-18) and IPCC AR6 (DS-21)."

Instructions:

1. "Always show multiple scenarios side by side (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5 minimum)."
2. "Always show uncertainty range (model ensemble spread)."
3. "CRITICAL: Never use 'will'. Always 'is projected to under [SSP]'."
4. "Explain what SSP scenarios mean in plain language:
SSP1-2.6 = strong mitigation (sustainability)
SSP2-4.5 = middle of the road
SSP5-8.5 = high emissions (fossil fuel intensive)"
5. "Connect projections to tangible impacts:
'+2°C by 2050' → 'This means approximately [X] more heatwave days per year compared to 1990-2020 baseline.'"

Actions:

Action 1: GetProjections

타입: Flow Action

입력: country_iso3, variable (temperature|precipitation|sea_level|extreme), scenarios: List<String>, time_horizons: List<String> (2030|2050|2100)

출력: projections by scenario × time_horizon, with uncertainty_low/high

Action 2: TranslateToImpact

타입: Prompt Template Action

입력: projection_values, country_context (agriculture%, coastal_population%)

출력: impact_description (plain language)

S12 — DisasterAnalysis

Subagent: DisasterAnalysis

이름: ClimateDisasterAnalyzer

설명: "Analyzes historical disaster data from EM-DAT (DS-03) and INFORM (DS-15). Identifies trends in climate-related disasters and correlates with climate indicators."

Instructions:

1. "Filter for climate-related disasters only: flood, storm, drought, wildfire, extreme temperature, landslide (wet)."
2. "Economic damage data: always note that it's in reporting-year USD and underestimates developing country losses."
3. "Never claim individual disasters are 'caused by climate change'.
Use: 'The frequency of [disaster type] in [country] has increased by [X%] over [period], consistent with climate projections for the region [Source: IPCC AR6 WGII].'"
4. "EM-DAT threshold: deaths ≥10 OR affected ≥100 OR emergency declared OR international assistance requested. Smaller events not captured."

Actions:

Action 1: GetDisasterHistory

타입: Flow Action

입력: country_iso3, year_range, disaster_types (climate-related only)

출력: disasters: List<Disaster> (type, subtype, year, deaths, affected, damage_usd, magnitude), summary_stats (total_events, total_deaths, total_affected, total_damage, events_per_year_trend)

Action 2: CorrelateWithClimate

타입: Apex Action

입력: disaster_trend, temperature_trend, precipitation_trend

출력: correlation_analysis (correlation_coefficient, is_statistically_significant, caveat_text)

주의: 상관관계만 보고, 인과관계 주장 금지

S13 — FinanceTracker

Subagent: FinanceTracker

이름: ClimateFinanceTracker

설명: "Tracks climate finance flows — GCF projects, bilateral flows, carbon pricing, green bonds. Compares finance received vs finance needed."

Instructions:

1. "CRITICAL distinction: commitment ≠ disbursement ≠ need. Always label clearly which one is being shown."
2. "For GCF data: show approved amount, disbursed amount, sector (adaptation/mitigation/cross-cutting), implementing entity."

3. "Finance gap = country-reported need (from BTR) minus finance received. Always cite both sources."
4. "Carbon pricing: show whether country has carbon tax or ETS, coverage %, price level."

Actions:

Action 1: GetFinanceData

타입: Flow Action

입력: country_iso3

출력: gcf_projects, bilateral_flows, carbon_pricing,
reported_needs (from BTR), reported_received,
finance_gap

Action 2: AnalyzeFinanceGap

타입: Prompt Template Action

입력: finance_data, country_context

출력: gap_analysis_text (need vs received, key gaps,
comparison with peer countries)

S14 — DataImputation (인간 게이트 필수)

Subagent: DataImputation

이름: ClimateDataImputer

설명: "Estimates missing data points using statistical methods.

THIS IS THE ONLY SUBAGENT ALLOWED TO FILL MISSING DATA.

Every imputation requires human approval before display."

Instructions:

1. "Imputation methods (in priority order):
 - a) Temporal interpolation (if adjacent years exist)
 - b) Peer country proxy (same income group + region average)
 - c) Sector decomposition (if total exists but sector breakdown missing)
 - d) Model-based estimation (regression from correlated indicators)"
2. "EVERY imputed value must be:
 - Clearly labeled as 'estimated' (never displayed as actual)
 - Tagged with method used
 - Tagged with uncertainty range
 - Approved by human reviewer before display"
3. "NEVER impute in silence. Every imputation is logged and visible."

Actions:

Action 1: IdentifyGaps

타입: Flow Action

입력: country_iso3, indicator_id, desired_year_range

출력: available_years, missing_years, gap_locations

Action 2: EstimateMissing

타입: Apex Action

Class: VC_DataImputer

입력: available_data, missing_years, method_preference

출력: estimated_values: List<ImputedValue>

```
ImputedValue {  
    year, estimated_value, method_used,  
    uncertainty_low, uncertainty_high,  
    confidence_score, supporting_data_points,  
    status: "pending_approval" // 항상 이 상태로 시작  
}
```

Action 3: RequestHumanApproval

타입: Flow Action (Salesforce Approval Process 트리거)

입력: imputed_values, context

출력: approval_status (approved|rejected|modified)

Agentforce Script:

step 1: run IdentifyGaps

step 2: if no gaps → respond "No missing data" → exit

step 3: run EstimateMissing

step 4: present estimated values to user with full transparency

step 5: run RequestHumanApproval

step 6: WAIT for approval (이 Subagent는 동기적으로 승인을 기다림)

step 7: if approved → tag as "imputed_approved" → display with label

if rejected → discard → inform user

if modified → apply modifications → display with label

이것은 유일하게 인간 승인이 필수인 Subagent입니다.

S15 — EmbedWidget

Subagent: EmbedWidget

이름: VisualClimateEmbedder

설명: "Generates embeddable widgets (iframe code, API endpoints) for external websites to display Visual Climate visualizations."

Actions:

Action 1: GenerateEmbedCode

타입: Apex Action

입력: visualization_params (country, indicators, chart_type, size)

출력: iframe_code, api_endpoint, embed_preview_url

S16 — Translation

Subagent: Translation

이름: ClimateTranslator

설명: "Translates Visual Climate content into the 6 UN official languages: English, French, Spanish, Arabic, Chinese, Russian."

Instructions:

1. "Use Salesforce Translation Workbench for UI strings."
2. "For AI-generated explanations, translate at generation time (S03 already responds in user's language)."
3. "For PDF reports, translate after English version passes quality gates."
4. "Technical climate terms: maintain consistency using IPCC official terminology glossary for each language."
5. "Country names: use UN official short names in each language."

Actions:

Action 1: TranslateContent

타입: Prompt Template Action

입력: source_text, source_language, target_language, glossary (IPCC terms), context (climate data)

출력: translated_text, terminology_consistency_check

Action 2: ValidateTranslation

타입: Prompt Template Action (second LLM pass for quality check)

입력: source_text, translated_text, target_language

출력: quality_score, issues_found: List<String>,

suggested_corrections: List<String>

3.4 품질 게이트 7개 — 구현 상세

모든 사용자에게 표시되는 콘텐츠는 7개 품질 게이트를 통과해야 합니다. 이 게이트는 **Apex Action**으로 구현되어, Subagent의 **Agentforce Script** 마지막 단계에서 호출됩니다. 하나라도 **false**면 콘텐츠 상태가 **ready**가 될 수 없습니다.

```
public class VC_QualityGateChecker {

    @InvocableMethod(label='Check All Quality Gates'
        description='Runs 7 quality gates on content')
    public static List<GateResult> checkAllGates(List<GateInput> inputs) {
        GateInput input = inputs[0];
        GateResult result = new GateResult();

        // =====
        // Q1: SOURCE CITATION
        // 모든 수치에 [Source: DS-XX, Year: YYYY] 형태의 인용이 있는가
        // =====
        result.Q1_sources = true;
        Pattern citationPattern = Pattern.compile(
            '\\[Source: DS-\\d{2}, Year: \\d{4}\\]');
        // 텍스트에서 모든 숫자 추출
        List<String> numbers = extractNumbers(input.contentText);
        for (String num : numbers) {
            // 각 숫자 주변 100자 이내에 citation이 있는지 확인
            if (!hasCitationNearby(input.contentText, num, citationPattern, 100)) {
                result.Q1_sources = false;
                result.Q1_failedNumbers.add(num);
            }
        }

        // =====
        // Q2: DATE RANGE
        // 인용된 연도가 해당 소스의 실제 temporal_coverage 안에 있는가
        // =====
        result.Q2_dates = true;
        for (Citation c : input.citations) {
            SourceMetadata sm = getSourceMetadata(c.sourceId);
            if (c.year < sm.temporalCoverageStart ||
                c.year > sm.temporalCoverageEnd) {
                result.Q2_dates = false;
                result.Q2_failedCitations.add(c);
            }
        }
    }
}
```

```

}

// =====
// Q3: UNITS
// 표시된 단위가 데이터의 실제 단위와 일치하는가
// 변환이 있었다면 변환이 정확한가
// =====
result.Q3_units = true;
for (DataRecord dr : input.dataRecords) {
    String displayedUnit = extractDisplayedUnit(
        input.contentText, dr.indicatorId);
    if (displayedUnit != null &&
        !isUnitConsistent(dr.unit, displayedUnit)) {
        result.Q3_units = false;
        result.Q3_unitMismatches.add(
            dr.indicatorId + ': data=' + dr.unit +
            ' display=' + displayedUnit);
    }
}

// =====
// Q4: COMPARABILITY
// 비교된 데이터 간 기준연도, 가스 범위, 공간경계가 호환되는가
// =====
result.Q4_comparability = true;
if (input.isComparison) {
    ComparabilityCheck cc = checkComparability(input.comparisonItems);
    if (cc.hasBlockers) {
        result.Q4_comparability = false;
        result.Q4_blockers = cc.blockers;
    } else if (cc.hasWarnings) {
        result.Q4_warnings.addAll(cc.warnings);
        // 경고는 있되 통과 — 경고가 응답에 포함되었는지 확인
        if (!input.contentText.contains(cc.warnings[0].substring(0,30))) {
            result.Q4_comparability = false; // 경고 미포함이면 실패
        }
    }
}

// =====
// Q5: UNCERTAINTY
// 불확실성이 있는 데이터(전망, Fast Track 추정 등)에
// 불확실성 범위 또는 주의사항이 표시되었는가
// =====
result.Q5_uncertainty = true;
for (DataRecord dr : input.dataRecords) {
    if (requiresUncertainty(dr)) {
        // Fast Track 추정, 시나리오 전망, 보관값 등
    }
}

```

```

        if (!hasUncertaintyInfo(input.contentText, dr)) {
            result.Q5_uncertainty = false;
            result.Q5_missingUncertainty.add(dr.indicatorId + '/' + dr.year);
        }
    }
}

// =====
// Q6: AI DISCLOSURE
// "AI로 생성된 해석입니다" 문구가 포함되어 있는가
// =====
result.Q6_aiDisclosure = input.contentText.containsIgnoreCase(
    'AI-generated') || input.contentText.containsIgnoreCase(
    'AI가 생성한') || input.contentText.containsIgnoreCase(
    'g n r  par l'IA'); // 6개 언어 변형 체크

// =====
// Q7: HUMAN SIGN-OFF
// BTR 관련 콘텐츠이면 인간 reviewer가 승인했는가
// =====
if (input.isBTRRelated) {
    result.Q7_humanSignoff = input.humanApproved;
} else {
    result.Q7_humanSignoff = true; // BTR 아니면 자동 통과
}

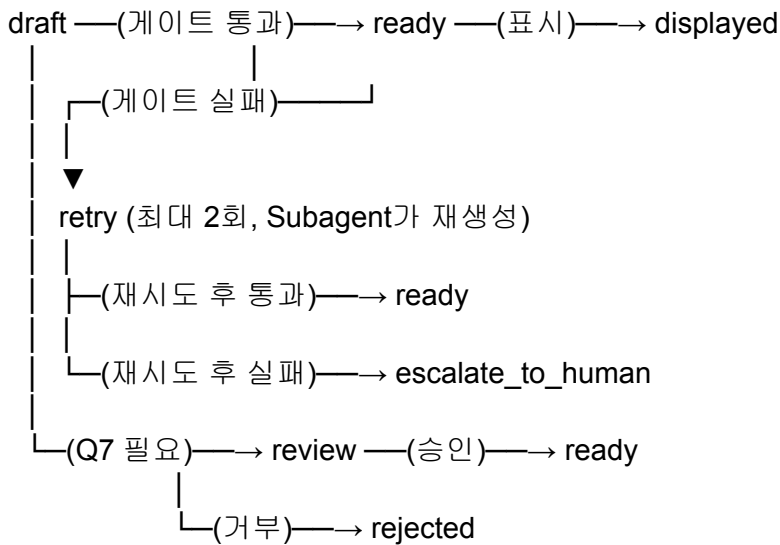
// =====
// 종합 판정
// =====
result.allPassed = result.Q1_sources && result.Q2_dates
    && result.Q3_units && result.Q4_comparability
    && result.Q5_uncertainty && result.Q6_aiDisclosure
    && result.Q7_humanSignoff;

result.failedGates = new List<String>();
if (!result.Q1_sources) result.failedGates.add('Q1_SOURCES');
if (!result.Q2_dates) result.failedGates.add('Q2_DATES');
if (!result.Q3_units) result.failedGates.add('Q3_UNITS');
if (!result.Q4_comparability) result.failedGates.add('Q4_COMPARABILITY');
if (!result.Q5_uncertainty) result.failedGates.add('Q5_UNCERTAINTY');
if (!result.Q6_aiDisclosure) result.failedGates.add('Q6_AI_DISCLOSURE');
if (!result.Q7_humanSignoff) result.failedGates.add('Q7_HUMAN_SIGNOFF');

return new List<GateResult>{ result };
}
}

```

콘텐츠 상태 전이:



모든 상태 전이는 감사 로그에 기록됩니다:

```
{
  "content_id": "CNT-2027-03-15-00042",
  "transition": "draft → ready",
  "actor": "system",
  "timestamp": "2027-03-15T04:12:33Z",
  "reason": "All 7 quality gates passed",
  "gate_results": {
    "Q1": true, "Q2": true, "Q3": true, "Q4": true,
    "Q5": true, "Q6": true, "Q7": true
  },
  "input_hash": "sha256:a3f2b8...",
  "output_hash": "sha256:7c9d1e..."
}
```

3.5 금지 행위 9개 — 기술적 강제 방법

RFP §14의 9개 금지 행위는 세 가지 수준에서 강제됩니다.

수준 1: **Agentforce Global Guardrails** — Primary Agent 수준에서 **block** 규칙으로 정의. Atlas Reasoning Engine이 라우팅 단계에서 해당 Action을 선택하지 않음.

수준 2: **Agentforce Script** — 각 Subagent의 Script에서 금지 Action을 호출하는 step이 존재하지 않음. 만약 LLM이 Script를 벗어나려 하면 Script의 결정론적 로직이 차단.

수준 3: **Apex Action** 검증 — **CheckQualityGates** Apex에서 출력 텍스트를 스캔하여 금지 패턴 탐지 (예: 순위 표현 정규식, “will” + 미래 시제 탐지, 인과관계 주장 패턴).

1. 국가 순위 자동 생성|block: GenerateCountryRanking|S04에 순위 step 없음|텍스트에서 “ranks #”, “위” 패턴 탐지
2. 법률/금융 자문|block: ProvideFinancialAdvice, ProvideLegalAdvice|모든 Subagent에서 해당 Action 없음|“should invest”, “legal obligation” 패턴
3. 멸종위기종 위치 공개|block: DiscloseEndangeredSpeciesLocations|S12에서 좌표 반환 안 함|좌표 형태 숫자 탐지
4. 비승인 정책 제출|block: SubmitPolicyRecommendationsAsOfficial|S10에서 “recommend” 대신 “data suggests”|“should adopt”, “must implement” 패턴
5. Tableau MCP 로그인 접근|block: AccessTableauMCPLogin|Tableau API 호출은 서비스 계정만|인증 토큰 패턴 출력 탐지
6. 비공개 토큰 접근|block: AccessPrivateTokens|어떤 Action도 토큰을 출력에 포함 안 함|API key/token 정규식
7. 소스 약관 우회|block: CircumventSourceTerms|Ingestion은 Data Cloud 경유만|직접 API URL 출력 탐지
8. 숨겨진 결측 보간|block: ImputeWithoutApproval|S14만 보간 가능, 인간 게이트 필수|“estimated” 라벨 없는 보간값 탐지
9. 비지지 인과 주장|block: MakeUnsupportedCausalClaim|S03/S12 Instruction에서 상관관계만|“causes”, “caused by”, “leads to” 패턴 (IPCC 인용 없이)

3.6 감사 로그 통합 스키마

모든 Subagent 실행은 동일한 스키마로 로그됩니다.

```
{
  "run_id": "RUN-2027-03-15-S03-00142",
  "session_id": "SES-2027-03-15-USR-00033",
  "subagent_id": "S03",
  "subagent_version": "1.2",
  "primary_agent_routing_reason": "User asked for explanation of displayed visualization",
  "actions_invoked": [
    {
      "action_name": "QueryDataCloud",
      "action_type": "flow",
      "input_hash": "sha256:...",
      "output_record_count": 18,
      "duration_ms": 450
    },
    {
      "action_name": "GetSourceMetadata",
      "action_type": "flow",
      "input_hash": "sha256:...",
      "output_record_count": 2,
      "duration_ms": 120
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "action_name": "GenerateExplanation",
  "action_type": "prompt_template",
  "model_id": "gpt-4o-mini",
  "temperature": 0.2,
  "input_token_count": 2400,
  "output_token_count": 680,
  "duration_ms": 3200
},
{
  "action_name": "CheckQualityGates",
  "action_type": "apex",
  "gate_results": {
    "Q1": true, "Q2": true, "Q3": true, "Q4": {"pass": true, "warnings": 1},
    "Q5": true, "Q6": true, "Q7": true
  },
  "duration_ms": 85
}
],
"actions_blocked": [],
"forbidden_tool_attempts": [],
"input_hash": "sha256:...",
"output_hash": "sha256:...",
"content_status": "ready",
"human_gate_triggered": false,
"warnings": ["Q4: F-gas scope difference between EDGAR and Climate TRACE"],
"user_language": "ko",
"country_context": "KHM",
"timestamp": "2027-03-15T04:12:33.456Z",
"total_duration_ms": 3855
}

```

이 로그는 Salesforce Data Cloud에 저장되어 Agent Analytics 대시보드에서 실시간 모니터링됩니다. Agentforce 3의 Observability 기능으로 성능 추적, 오류 패턴 분석, 비용 관리(Digital Wallet)를 수행합니다.

Part 3 완료. Part 2 (데이터 파이프라인) 진행합니다.

PART 2: 데이터 파이프라인 상세

2.1 수집 패턴 4가지 — 기술 사양

패턴 1: REST API → Streaming Ingestion

대상 소스: WDI (DS-01), Climate TRACE (DS-02), UN SDG (DS-17), GCF (DS-19), GFW (DS-20), Climate Watch (DS-06, API 가용 시), CCKP (DS-18)

기술 흐름:

[외부 API] ←HTTP GET→ [Scheduler] →JSON→ [Data Cloud Streaming Ingestion API]
↓
[Data Lake Object (raw)]

Scheduler 구현: Salesforce Flow (Schedule-Triggered Flow)를 사용합니다. 각 소스별 Flow가 설정된 주기(일별/주별/월별/반기)로 실행됩니다. Flow 내에서 External Service Action으로 외부 API를 호출하고, 응답 JSON을 파싱하여 Streaming Ingestion API로 전송합니다.

Ingestion API 기술 제약 (공식 문서 기준):

제약	Streaming	Bulk
최대 페이로드	200KB/요청	150MB/파일
동시 요청	250 req/sec (전체)	5 동시 작업
지연	비동기 ~3분	비동기 ~분
삭제 제한	200 레코드/요청	—
작업 제한	—	20 작업/시간

소스별 **Streaming** 수집 설정:

DS-01: World Bank WDI

Ingestion API Connector 이름: VC_WDI_Connector

Data Lake Object 이름: WDI_Raw__dlm

스키마:

country_iso2	Text(2)	PK의 일부
indicator_id	Text(30)	PK의 일부
year	Number	PK의 일부

value Number(18,6)
decimal_places Number
source_note Text(500)
retrieved_at DateTime
run_id Text(40)

Flow 이름: VC_WDI_Scheduled_Ingestion

트리거: Schedule (매 4월 15일, 9월 15일 — WDI 업데이트 후 1주)

수집할 지표 목록 (42개):

EN.ATM.CO2E.PC CO₂ emissions per capita (metric tons)
EN.ATM.CO2E.KT CO₂ emissions total (kt)
EN.ATM.GHGT.KT.CE Total GHG emissions (kt CO₂eq)
EG.USE.PCAP.KG.OE Energy use per capita (kg oil eq)
EG.FEC.RNEW.ZS Renewable energy % of total final energy
EG.ELC.RNEW.ZS Renewable electricity % of total
EN.ATM.PM25.MC.M3 PM2.5 air pollution (µg/m³)
AG.LND.FRST.ZS Forest area (% of land area)
EN.ATM.METH.KT.CE Methane emissions (kt CO₂eq)
EN.ATM.NOXE.KT.CE Nitrous oxide emissions (kt CO₂eq)
SP.POP.TOTL Population total
NY.GDP.MKTP.PP.KD GDP PPP (constant 2021 intl \$)
NY.GDP.PCAP.PP.KD GDP per capita PPP
... (42개 전체 목록은 Appendix에)

API 호출 로직 (Flow 내 External Service):

```
for each indicator_id in indicator_list:
    page = 1
    loop:
        url = "https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/{indicator_id}"
            + "?format=json&date=1960:2023&per_page=500&page={page}"
        response = HTTP_GET(url)
        if response.status != 200:
            log_error(indicator_id, page, response.status)
            if response.status == 429: wait(exponential_backoff)
            retry (max 3)
        parse response[1] as List<Record>
        for each record:
            if record.value != null:
                stream_to_ingestion_api(WDI_Raw__dIm, {
                    country_iso2: record.countryiso2,
                    indicator_id: indicator_id,
                    year: record.date,
                    value: record.value,
                    decimal_places: record.decimal,
                    source_note: record.sourceNote,
                    retrieved_at: NOW(),
                    run_id: current_run_id
                })
    })
```

```
total_pages = response[0].pages
if page >= total_pages: break
page++
```

예상 레코드 수: ~42 지표 × ~217 국가 × ~60년 = ~550,000 레코드

예상 실행 시간: ~30분 (API 호출 + Streaming)

예상 페이로드: ~550K × 200B = ~110MB (200KB 제한 내 분할 전송)

Retrieval Record (run 완료 후 기록):

```
{
  run_id: "RUN-2027-04-15-WDI-001",
  source_id: "DS-01",
  start_time: "2027-04-15T02:00:00Z",
  end_time: "2027-04-15T02:32:14Z",
  indicators_attempted: 42,
  indicators_succeeded: 42,
  indicators_failed: 0,
  total_records: 548291,
  records_with_null_value: 0 (null은 skip),
  api_calls_made: 512,
  api_errors: 0,
  api_429_retries: 0,
  data_lake_object: "WDI_Raw__dlm",
  sha256_manifest: "a3f2..."
}
```

DS-02: Climate TRACE

Ingestion API Connector 이름: VC_TRACE_Connector

Data Lake Object 이름: TRACE_Raw__dlm

스키마:

asset_id	Text(50)	
country_iso3	Text(3)	PK 일부
sector	Text(50)	PK 일부
subsector	Text(100)	
year	Number	PK 일부
month	Number (nullable, 월별 데이터 시)	
gas	Text(10)	CO2, CH4, N2O, CO2eq
emissions_quantity	Number(18,6)	
emissions_unit	Text(20)	tonnes
capacity	Number(18,6) (nullable)	
capacity_unit	Text(20) (nullable)	
latitude	Number(10,6) (nullable, 시설 수준)	

longitude Number(10,6) (nullable)
source_created_date DateTime
retrieved_at DateTime
run_id Text(40)

수집 방식: 이중 — API (국가 집계) + BigQuery (상세)

방식 A: API (국가 집계, 월별 업데이트)

endpoint: <https://api.climatetrace.org/v7/country/emissions>

params: since=2015, to=2026, countries=all, sectors=all

인증: 없음 (공개 beta API)

Rate limit: 낮은 볼륨 유지 (공식 문서: "keep volume low")

주기: 월별 (새 릴리스 후 1주 내)

방식 B: BigQuery (시설 수준 상세, 분기별)

dataset: trace-data-383422.climate_trace

접근: Google Cloud 서비스 계정

쿼리: `SELECT * FROM `trace-data-383422.climate_trace.emissions``

`WHERE country_iso3 = '{iso3}' AND year >= 2015`

결과: Data Cloud Zero-Copy 또는 CSV export → Bulk Ingestion

주기: 분기별 (데이터 볼륨이 크므로)

예상 레코드 수:

방식 A: ~250 국가 × ~10 섹터 × ~10년 × 12월 = ~3M 레코드

방식 B: 2,765,771 배출원 × ~10년 = ~27M 레코드 (BigQuery)

DS-17: UN SDG Global Database

Ingestion API Connector 이름: VC_SDG_Connector

Data Lake Object 이름: SDG_Raw__dlm

스키마:

goal Number SDG 목표 번호 (1-17)
target Text(10) "7.2", "13.1" 등
indicator Text(20) "7.2.1", "13.1.1" 등
series_code Text(20)
country_iso3 Text(3)
year Number
value Number(18,6)
unit Text(50)
nature Text(20) "C" (country), "E" (estimated)
retrieved_at DateTime
run_id Text(40)

API 호출:

Base URL: <https://unstats.un.org/sdgapi/v1/sdg>

지표 목록: </Indicator/List>

데이터: </Indicator/Data?indicator={code}&areaCode={M49}>

인증: 없음

포맷: JSON

주기: 연 1회 (7월 SDG 보고서 발행 후)

기후 관련 지표: SDG 7, 11, 12, 13, 14, 15 (약 50개)

패턴 2: CSV/Excel → Bulk Ingestion

대상 소스: EDGAR (DS-05), ND-GAIN (DS-04), EM-DAT (DS-03), GCB (DS-10), IRENA (DS-14), INFORM (DS-15), Germanwatch CRI (DS-16)

[다운로드 사이트] → 수동 다운로드 → [CSV 변환 스크립트] → CSV →
[Data Cloud Bulk Ingestion API] → [Data Lake Object]

DS-05: EDGAR v2024

Ingestion API Connector 이름: VC_EDGAR_Connector

Data Lake Object 이름: EDGAR_Raw__dlm

스키마:

country_iso3	Text(3)	
country_name	Text(100)	
ipcc_sector_code	Text(10)	"1.A.1", "2.A.1" 등
gas	Text(10)	CO2, CH4, N2O, F-gas
year	Number	
value	Number(18,6)	
unit	Text(20)	"kt"
is_fast_track	Boolean	(2022-2023은 Fast Track 추정)
gwp_version	Text(10)	"AR5"
retrieved_at	DateTime	
run_id	Text(40)	

수집 절차:

1. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg2024 에서
"Annual totals by sector and country (1970-2023)" Excel 다운로드
2. Python 스크립트로 Excel → CSV 변환:
 - 시트별 (CO2_fossil, CO2_bio, CH4, N2O, F-gases)
 - 행: 국가, 열: 연도 → 정규화하여 long format
 - Fast Track 연도(2022-2023) 플래그 추가
 - GWP 버전 "AR5" 추가

3. CSV를 Bulk Ingestion API로 업로드:

- POST /api/v1/ingest/jobs (Create job)
- PUT /api/v1/ingest/jobs/{jobId}/batches (Upload CSV, max 150MB)
- PATCH /api/v1/ingest/jobs/{jobId} (Close job)

주거: 연 1회 (10월 EDGAR 릴리스 후)

예상 레코드 수: ~220 국가 × ~30 섹터 × 5 가스 × 54년 = ~1.8M 레코드

예상 CSV 크기: ~150MB (한 파일 또는 가스별 분할)

라이선스 주의: IEA CO₂ 부분은 CC BY-NC-ND 4.0.

→ 플랫폼이 비상업적이므로 OK이나, 향후 변경 시 주의.

→ Retrieval Record에 라이선스 확인 사실 기록.

DS-04: ND-GAIN

Ingestion API Connector 이름: VC_NDGAIN_Connector

Data Lake Object 이름: NDGAIN_Raw__dlm

스키마:

country_iso3	Text(3)	
year	Number	
gain_index	Number(5,3)	종합 지수 (0-100)
vulnerability	Number(5,3)	취약성 점수
readiness	Number(5,3)	준비도 점수
v_water	Number(5,3)	취약성-물
v_agriculture	Number(5,3)	취약성-농업
v_health	Number(5,3)	취약성-건강
v_infrastructure	Number(5,3)	취약성-인프라
v_food	Number(5,3)	취약성-식량
v_ecosystem	Number(5,3)	취약성-생태계
exposure	Number(5,3)	노출
sensitivity	Number(5,3)	민감도
adaptive_capacity	Number(5,3)	적응역량
r_economic	Number(5,3)	준비도-경제
r_governance	Number(5,3)	준비도-거버넌스
r_social	Number(5,3)	준비도-사회
data_type	Text(10)	"raw" "input" "score"
retrieved_at	DateTime	
run_id	Text(40)	

수집 절차:

1. https://gain.nd.edu/assets/647440/ndgain_countryindex_2026.zip 다운로드
2. ZIP 해제 → CSV 파일 12개 (index, vulnerability, readiness, sectors, components, raw/input/score, GDP-adjusted, context)

3. Python 스크립트로 CSV 12개 → 단일 정규화 CSV

- country_iso3 + year를 PK로
- 모든 점수를 컬럼으로 결합

4. Bulk Ingestion API로 업로드

주기: 연 1회

예상 레코드 수: ~185 국가 × ~25년 × 3 data_type = ~14K 레코드

DS-03: EM-DAT

Ingestion API Connector 이름: VC_EMDAT_Connector

Data Lake Object 이름: EMDAT_Raw__dlm

스키마:

disaster_no	Text(20)	EM-DAT 고유 번호
country_iso3	Text(3)	
year	Number	
disaster_group	Text(20)	Natural, Technological
disaster_type	Text(50)	Flood, Storm, Drought, ...
disaster_subtype	Text(50)	
event_name	Text(200)	
start_date	Date	
end_date	Date	
total_deaths	Number	
total_affected	Number	
total_damage_usd	Number(18,2)	(보고 당시 USD)
insured_damage_usd	Number(18,2)	
is_climate_related	Boolean	(VC가 추가: 홍수, 폭풍, 가뭄, 산불, 극한기온, 산사태(습))
magnitude	Text(50)	
magnitude_scale	Text(50)	
retrieved_at	DateTime	
run_id	Text(40)	

수집 절차:

1. <https://public.emdat.be/> 에서 전체 데이터 다운로드 (CSV)
또는 HDX: <https://data.humdata.org/organization/cred> (API)
 2. Python 스크립트:
 - is_climate_related 플래그 추가 (재난 유형 기반 필터)
 - 국가 코드 ISO3 통일
 - total_damage_usd: 인플레이션 미보정 (원본 유지)
 3. Bulk Ingestion
- 주기: 분기별 (EM-DAT는 월별 업데이트하지만 분기 단위로 수집)

예상 레코드 수: ~27,000 레코드 (전체), 기후 관련 ~15,000

라이선스: 비상업적 무료. 상업적 시 CRED 승인.

패턴 3: Zero-Copy Federation

대상 소스: Climate TRACE BigQuery (DS-02 상세), Copernicus ERA5 (DS-11, Phase 3)

DS-02 (상세): Climate TRACE via BigQuery Zero-Copy

Data Cloud Zero-Copy 설정:

Partner: Google BigQuery

BigQuery Dataset: trace-data-383422.climate_trace

연결 방식: Salesforce Data Cloud Zero-Copy Partner Network

→ Data Cloud Setup → Zero-Copy Integrations → Google BigQuery

→ 서비스 계정 인증

가상 DMO: TRACE_Detail__dcv (Data Cloud Virtual Object)

쿼리 예시 (Data Cloud SOQL, 가상 객체 공유):

```
SELECT asset_id, country_iso3, sector, subsector,
       year, gas, emissions_quantity
FROM TRACE_Detail__dcv
WHERE country_iso3 = 'KHM'
AND sector = 'electricity-generation'
AND year >= 2020
```

장점: 2,765,771개 배출원 × 10년 데이터를 복사하지 않음.

BigQuery에서 직접 쿼리, 결과만 Data Cloud로.

비용: BigQuery 쿼리 비용은 Visual Climate의 Google Cloud 계정에 청구.

무료 티어: 1 TiB/월 — 대부분의 국가별 쿼리는 이 안에 들어옴.

패턴 4: PDF → 구조화 추출 → Ingestion

대상 소스: UNFCCC NDC Registry (DS-08), Germanwatch CRI (DS-16), UNEP 보고서 (DS-22, DS-23)

DS-08: UNFCCC NDC Registry

수집 절차:

1. <https://unfccc.int/NDCREG> 에서 NDC PDF 다운로드

2. PDF 텍스트 추출 (Python: PyMuPDF 또는 pdfplumber)

3. Agentforce Prompt Template Action으로 구조화 추출:

프롬프트:

"Extract from this NDC document:

- Base year and target year
- GHG reduction target (% and absolute)
- Conditional vs unconditional target
- Sectors covered
- Gases covered
- Adaptation priorities
- Finance needs mentioned

Format as JSON."

4. 추출된 JSON → 수동 검증 (Climate Watch 데이터와 대조)

5. 검증 후 Bulk Ingestion

주기: NDC 제출 시 (불규칙, 주요 라운드: 2025 NDC 3.0)

Data Lake Object 이름: NDC_Structured__dml

스키마:

country_iso3	Text(3)	
ndc_version	Text(10)	"1.0", "2.0", "3.0"
submission_date	Date	
base_year	Number	
target_year	Number	
target_type	Text(20)	absolute reduction intensity BAU
unconditional_target	Text(200)	
conditional_target	Text(200)	
sectors_covered	Text(500)	
gases_covered	Text(100)	
adaptation_priorities	Text(2000)	
finance_needs_usd	Number(18,2)	
extracted_by	Text(10)	"ai" "manual"
verified	Boolean	
verified_against	Text(50)	"DS-06" (Climate Watch)
retrieved_at	DateTime	
run_id	Text(40)	

주의: AI 추출 결과는 반드시 Climate Watch (DS-06)의 구조화된 NDC 데이터와 대조 검증. 불일치 시 수동 확인.

2.2 Data Model Object (DMO) — 통합 데이터 모델

Data Lake Object (원시)에서 Data Model Object (통합)로의 변환입니다. Salesforce Data Cloud의 Data Model 기능으로 DLO→DMO 매핑 규칙을 정의합니다.

핵심 **DMO 6개**

DMO 1: Country_Emissions__dmo

목적: 모든 배출 데이터의 통합 뷰

스키마:

country_iso3	Text(3)	PK
country_name	Text(100)	
year	Number	PK
sector	Text(50)	PK (IPCC 2006 대분류로 통일)
gas	Text(10)	PK (CO2, CH4, N2O, F-gas, Total_GHG)
source_id	Text(5)	PK (같은 지표·국가·연도에 다수 소스 값 존재)
source_name	Text(100)	
value	Number(18,6)	
unit	Text(20)	통일: "MtCO2eq" 또는 "kt"
gwp_version	Text(10)	통일: "AR5"
original_value	Number(18,6)	(변환 전 원본 값)
original_unit	Text(20)	
original_gwp	Text(10)	
is_fast_track	Boolean	
is_imputed	Boolean	
imputation_method	Text(50)	(nullable)
last_updated	DateTime	
retrieval_run_id	Text(40)	

매핑 규칙:

DLO WDI_Raw__dlm (indicator EN.ATM.CO2E.KT) →
sector: "Total", gas: "CO2", unit 변환: kt → kt (동일),
source_id: "DS-01"

DLO EDGAR_Raw__dlm →
sector: ipcc_sector_code 매핑 (IPCC 2006 → 대분류),
gas: 그대로, unit: kt → kt, gwp: AR5 (동일),
source_id: "DS-05"

DLO TRACE_Raw__dlm →
sector: Climate TRACE sector → IPCC 2006 매핑 테이블,
gas: 그대로, unit: tonnes → kt (÷1000),
source_id: "DS-02"

중복 처리:

같은 country_iso3 + year + sector + gas에 DS-01, DS-02, DS-05 값이
모두 존재할 수 있음 → source_id가 PK에 포함되므로 3행이 공존.
절대 평균내지 않음. 사용자에게 3개 값 모두 표시.

DMO 2: Country_Vulnerability__dmo

목적: 취약성·적응·준비도 데이터

스키마:

country_iso3	Text(3)	PK
year	Number	PK
source_id	Text(5)	PK
gain_index	Number(5,3)	
vulnerability	Number(5,3)	
readiness	Number(5,3)	
v_water	Number(5,3)	
v_agriculture	Number(5,3)	
v_health	Number(5,3)	
v_infrastructure	Number(5,3)	
v_food	Number(5,3)	
v_ecosystem	Number(5,3)	
exposure	Number(5,3)	
sensitivity	Number(5,3)	
adaptive_capacity	Number(5,3)	
r_economic	Number(5,3)	
r_governance	Number(5,3)	
r_social	Number(5,3)	
inform_risk	Number(5,3)	(DS-15, Phase 2)
inform_hazard	Number(5,3)	
inform_vulnerability	Number(5,3)	
inform_coping	Number(5,3)	
last_updated	DateTime	

매핑:

NDGAIN_Raw__dlm (score data_type) → gain_* 필드, source_id "DS-04"

INFORM_Raw__dlm → inform_* 필드, source_id "DS-15"

DMO 3: Country_Climate__dmo

목적: 관측 기후 + 미래 전망

스키마:

country_iso3	Text(3)	PK
year	Number	PK
variable	Text(20)	PK (temperature, precipitation, sea_level)
data_class	Text(20)	observation projection

scenario Text(20) (nullable for obs; SSP1-2.6 등 for proj)
value Number(10,3)
unit Text(20) °C, mm, mm
uncertainty_low Number(10,3)
uncertainty_high Number(10,3)
baseline_period Text(20) "1991-2020" (anomaly 기준)
source_id Text(5)
model_ensemble Text(50) (nullable; "CMIP6 median" 등)
last_updated DateTime

매핑:

DS-18 (CCKP) → observation + projection
DS-25 (GISTEMP) → observation (global/regional temperature anomaly)
DS-27 (C3S) → observation (monthly global temperature)
DS-11 (ERA5) → observation (Phase 3, 국가 집계)

DMO 4: Country_Disasters__dmo

목적: 재난 기록

매핑: EMDAT_Raw__dlm → 직접 (거의 1:1, is_climate_related 필터 적용)

DMO 5: Country_Policy__dmo

목적: NDC, 정책, CAT 등급

스키마:

country_iso3 Text(3) PK
ndc_version Text(10)
ndc_base_year Number
ndc_target_year Number
ndc_target_unconditional Text(200)
ndc_target_conditional Text(200)
ndc_sectors_covered Text(500)
cat_rating Text(30) (nullable; "Critically insufficient" 등)
cat_rating_date Date
policy_count Number
policies_implemented Number
policies_planned Number
source_id Text(5) PK

last_updated DateTime

매핑:

NDC_Structured__dlm → NDC 필드, source_id "DS-08"
ClimateWatch_Raw__dlm → NDC 구조화 데이터, source_id "DS-06"
CAT_Raw__dlm → cat_* 필드, source_id "DS-07"
ClimatePolicyDB_Raw__dlm → policy_count 등, source_id "DS-32"

DMO 6: Country_Finance__dmo

목적: 기후 자금 흐름

스키마:

country_iso3 Text(3) PK
year Number PK (nullable for GCF projects)
finance_type Text(30) PK
 // gcf_approved, gcf_disbursed, bilateral_committed, bilateral_disbursed,
 // carbon_tax, ets, reported_need, reported_received
value_usd Number(18,2)
currency_year Number (인플레이션 기준 연도)
sector Text(30) adaptation | mitigation | cross-cutting
implementing_entity Text(200) (GCF)
project_name Text(500) (GCF)
source_id Text(5) PK
last_updated DateTime

매핑:

GCF_Raw__dlm → gcf_* 유형, source_id "DS-19"
CarbonPricing_Raw__dlm → carbon_tax/ets, source_id "DS-31"
BTR_Finance__dlm → reported_need/received (FCCC/PA/CMA/2025/16 기준),
 source_id "DS-33"

2.3 조화(Harmonization) 규칙 — 기술 구현

Data Cloud의 Data Transform 기능에서 DLO → DMO 매핑 시 적용되는 규칙입니다.

규칙 H1: 국가 코드 통일

매핑 테이블: Country_Code_Map__dmo

iso2	iso3	un_m49	name_en	name_fr	name_es	name_ar	name_zh	name_ru
KR	KOR	410	South Korea	...				
KH	KHM	116	Cambodia	...				
CD	COD	180	DR Congo	...				

특수 처리:

- WDI "XK" (Kosovo) → "XKX" (비표준이지만 WDI 관행)
- Climate TRACE "TW" → "TWN" (대만, UN M49 미할당)
- EDGAR "ANT" (구 네덜란드령 안틸러스) → "CUW"+"SXM"+"BES" 분할
- 집계 코드 (WLD, EAS, SSA 등) → is_aggregate = true 플래그

구현: Data Cloud Formula Field에서 VLOOKUP 등가 변환.

규칙 H2: 시간 통일

기본 단위: 연도 (calendar year)

월별 데이터 (Climate TRACE, ERA5):

- Country_Emissions__dmo에는 연간 합계/평균으로 집계
- 원본 월별 데이터는 DLO에 보존
- S01 DataRetrieval이 요청 시 월별 데이터도 반환 가능

회계연도 vs 달력연도:

- 일부 국가의 GHG 인벤토리는 회계연도 기준 (예: 일본 4월-3월)
- 원본 그대로 저장 + fiscal_year_note 필드에 기록
- 비교 시 S04 Comparison의 ComparabilityChecker가 경고

규칙 H3: GWP 통일

기준: IPCC AR5 GWP100

변환 계수:

Gas	AR4 → AR5	AR6 → AR5
CH ₄	25 → 28	27.9 → 28 (거의 동일)
N ₂ O	298 → 265	273 → 265

적용:

EDGAR v2024: AR5 기준 → 변환 불필요
Climate TRACE: AR5 기준 → 변환 불필요

WDI: CDIAC/EDGAR 기반 → 변환 불필요

GCB: CO₂만 → GWP 무관

향후 AR6 기반 소스 추가 시: 변환 적용 + original_gwp 보존

구현: Data Cloud Formula Field

```
IF(source_gwp == 'AR6' AND gas == 'CH4',  
  value * (28/27.9),  
  IF(source_gwp == 'AR4' AND gas == 'CH4',  
    value * (28/25),  
    value))
```

규칙 H4: 섹터 통일

기준: IPCC 2006 Guidelines 대분류

매핑 테이블: Sector_Map__dmo

Climate TRACE sector	IPCC 2006
electricity-generation	1.A.1 Energy Industries
other-energy-use	1.A.2 Manufacturing + 1.A.4 Other
road-transportation	1.A.3.b Road Transportation
shipping	1.A.3.d Water-borne Navigation
aviation	1.A.3.a Civil Aviation
steel	2.C.1 Iron and Steel
cement	2.A.1 Cement Production
chemicals	2.B Chemical Industry
agriculture	3 Agriculture
forest-land	4 LULUCF (Land Use)
waste	5 Waste

... (전체 매핑은 Appendix에)

주의: 1:N 매핑 존재. Climate TRACE "other-energy-use"는

IPCC 1.A.2 + 1.A.4를 합친 것. 세부 분해 불가 →

"1.A Other Energy" 중간 카테고리 매핑하고,

S04 Comparison에서 EDGAR의 세분화 데이터와 비교 시
이 차이를 경고에 포함.

규칙 H5: 금지 변환

절대 허용하지 않는 자동 변환:

1. 기준연도가 다른 두 소스의 % 변화를 자동 계산하지 않음.
예: EDGAR (2005 기준 -20%) vs NDC (1990 기준 -40%) → 직접 비교 금지, 각각 원본 기준연도와 함께 표시.
2. 공간경계가 다른 두 소스를 자동 비교하지 않음.
예: WDI (본토만) vs EDGAR (해외영토 포함) → S04 ComparabilityChecker가 blocker로 판정.
3. Imputation (결측 보간)은 S14 전용, 인간 승인 없이 불가.
DLO → DMO 변환 단계에서 결측은 null로 유지.
null은 시각화에서 "데이터 없음"으로 명시적 표시.
4. 서로 다른 소스의 값을 평균내지 않음.
EDGAR 100 Mt + Climate TRACE 110 Mt → 평균 105 Mt (금지).
둘 다 별도 행으로 저장, 둘 다 표시.

구현: Data Cloud Transform Rules에서 null 보존 설정,
Apex Action에서 금지 패턴 탐지.

2.4 Retrieval Record — 수집 이력 추적

모든 수집 실행은 다음 스키마로 기록됩니다.

```
Retrieval_Record__dmo
run_id          Text(40)    PK (UUID)
source_id       Text(5)
collection_pattern Text(20)  streaming | bulk | zero_copy | pdf_extract
start_time      DateTime
end_time        DateTime
api_endpoint     Text(500)   (또는 download URL)
http_status      Number      (최종 응답 코드)
response_headers Text(2000)  (JSON)
records_retrieved Number
records_ingested Number
records_failed   Number
raw_snapshot_location Text(500) (S3/GCS 버킷 경로)
sha256_checksum Text(64)    (raw 데이터의 해시)
retry_count      Number
error_log        Text(5000)  (nullable)
data_lake_object Text(100)
ingestion_job_id Text(40)    (Data Cloud job ID)
collector_version Text(10)   (수집 스크립트 버전)
license_verified Boolean
license_type     Text(50)
next_scheduled_run DateTime
```

2.5 소스 상태 모니터링

각 소스의 건강 상태를 자동 모니터링합니다.

Source_Health__dmo

source_id	Text(5)	PK
status	Text(20)	approved degraded ...
last_successful_run	DateTime	
last_failed_run	DateTime	(nullable)
consecutive_failures	Number	
api_response_time_avg_ms	Number	
api_error_rate_30d	Number(5,2)	(%)
data_freshness_days	Number	(현재 날짜 - 소스 최신 데이터 날짜)
expected_update	DateTime	(다음 예상 업데이트)
alert_status	Text(20)	normal warning critical

모니터링 규칙:

- consecutive_failures >= 3 → status = degraded, alert = critical
- api_error_rate_30d > 10% → status = degraded, alert = warning
- data_freshness_days > expected + 30 → alert = warning
- 라이선스 변경 감지 (웹페이지 모니터링) → alert = critical

Part 2 완료. Part 4 (시각화 레이어) 진행합니다.

PART 4: 시각화 레이어 상세

4.1 Tableau Cloud 워크북 라이브러리

Pre-built Tableau 워크북은 S02 Visualization Subagent가 선택하는 템플릿입니다. 사용자 요청에 따라 워크북을 런타임에 생성하지 않고, 사전에 구축된 워크북에 필터 파라미터를 동적으로 적용합니다.

워크북 구조

Tableau Cloud Site: visualclimate.tableau.com

Project 구조:

- └ Visual Climate
 - └ Country Profiles
 - └ CP_Emissions (배출 대시보드)
 - └ CP_EmissionsComparison (다중 소스 비교)
 - └ CP_Climate (기온·강수 관측+전망)
 - └ CP_Vulnerability (ND-GAIN 매트릭스)
 - └ CP_Disasters (재난 타임라인)
 - └ CP_Policy (NDC·정책 현황)
 - └ CP_Finance (기후 자금 흐름)
 - └ CP_Overview (종합 1페이지 요약)
 - └ Comparisons
 - └ CMP_Countries (국가 간 비교)
 - └ CMP_Sources (소스 간 비교)
 - └ CMP_PeerBenchmark (동료국 벤치마크)
 - └ Global Views
 - └ GV_WorldMap (세계 지도 — 코로플레스)
 - └ GV_SectorBreakdown (글로벌 섹터별)
 - └ GV_Timeline (글로벌 추세)
 - └ Learning
 - └ LRN_PredictGame (예측 게임용)
 - └ LRN_Explorer (자유 탐색용)

대시보드별 설계 사양 — **CP_Emissions** 예시

워크북: CP_Emissions

데이터 소스 (Tableau Cloud에서 Data Cloud 연결):

- Country_Emissions__dmo (Live Connection via Salesforce Connector)

필터 파라미터:

- Country (ISO3) — URL 파라미터로 전달
- Year Range (start, end) — 슬라이더
- Sector — 드롭다운 (All, Energy, IPPU, Agriculture, LULUCF, Waste)
- Gas — 드롭다운 (All GHG, CO₂, CH₄, N₂O, F-gas)
- Source — 체크박스 (All, DS-01 WDI, DS-02 TRACE, DS-05 EDGAR)

시트 구성:

Sheet 1: Total Emissions Trend

차트: Line chart

X축: Year

Y축: Value (MtCO₂eq)

색상: Source (DS-01=파랑, DS-02=초록, DS-05=주황)

툴팁: "In {year}, {country}'s total GHG was {value} MtCO₂eq according to {source_name}."

Sheet 2: Sector Breakdown (latest year)

차트: Stacked bar (horizontal)
X축: Value
Y축: Sector
색상: Sector (Tableau Color Blind 팔레트)

Sheet 3: Per Capita Comparison

차트: Bar chart
X축: Country (target + peers)
Y축: tCO₂eq/capita
Reference line: World average

Sheet 4: Gas Composition (latest year)

차트: Treemap
크기: Value
색상: Gas type
라벨: Gas name + % of total

대시보드 레이아웃:

Desktop (1200×800):

[Sheet 1 (50%)	] [Sheet 2 (50%)	]
[Sheet 3 (50%)	] [Sheet 4 (50%)	]
[Source attribution bar (100%)		]

Mobile (375×812):

[Sheet 1 (100%)	]
[Sheet 2 (100%)	]
[Sheet 3 (100%)	]
[Sheet 4 (100%)	]
[Source attribution	]

접근성:

- 팔레트: Tableau "Color Blind" (10색)
- 대비비: 모든 텍스트 vs 배경 $\geq 4.5:1$
- 대체 텍스트: 각 시트에 **Description** 필드 (스크린 리더용)
- 키보드 내비게이션: Tableau 내장 지원

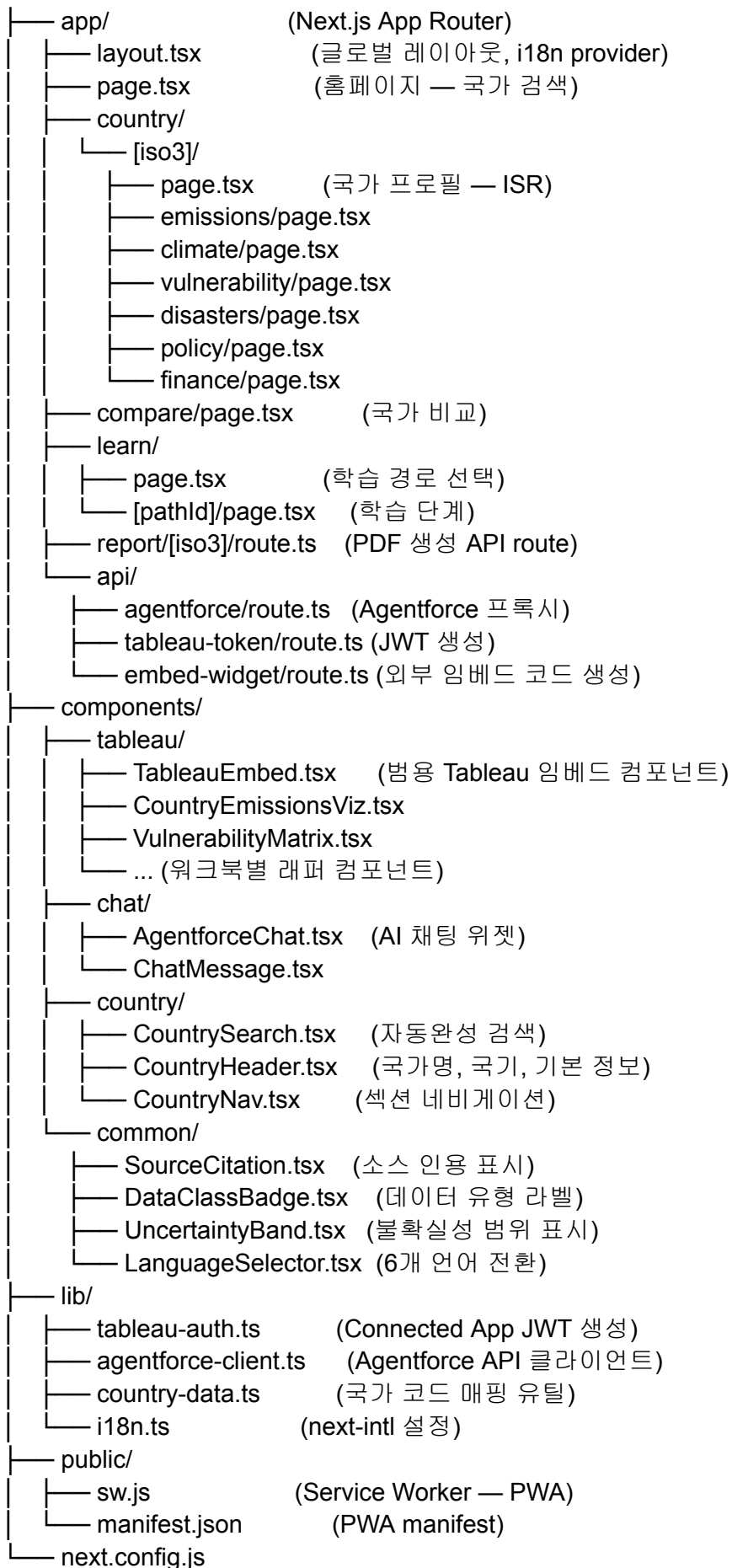
소스 귀속 바 (모든 대시보드 하단 고정):

"Data sources: [source names with DS-IDs]. Last updated: [date].
Visualization by Visual Climate (visualclimate.org).
AI-generated insights should be verified with original sources."

4.2 Next.js 통합 — 상세 구현

프로젝트 구조

visual-climate-web/



핵심 컴포넌트 구현

```
// components/tableau/TableauEmbed.tsx
'use client';

import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
import {
  TableauViz,
  useTableauVizRef,
  useTableauVizFirstInteractiveCallback,
  useTableauVizFilterChangedCallback,
  useTableauVizMarkSelectionChangedCallback
} from '@tableau/embedding-api-react';

interface TableauEmbedProps {
  workbookPath: string; // e.g., "CountryProfiles/CP_Emissions"
  filters?: Record<string, string>; // e.g., { Country: "KHM" }
  height?: number;
  device?: 'desktop' | 'phone' | 'tablet';
  onFilterChange?: (field: string, values: string[]) => void;
  onMarkSelect?: (data: any) => void;
  onReady?: () => void;
}

export default function TableauEmbed({
  workbookPath,
  filters = {},
  height = 600,
  device = 'desktop',
  onFilterChange,
  onMarkSelect,
  onReady
}: TableauEmbedProps) {
  const vizRef = useTableauVizRef();
  const [token, setToken] = useState<string | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // JWT 토큰 가져오기
  useEffect(() => {
    fetch('/api/tableau-token', { method: 'POST' })
      .then(res => res.json())
      .then(data => setToken(data.token));
  }, []);

  // Tableau가 인터랙티브 상태가 되면
  const onFirstInteractive = useTableauVizFirstInteractiveCallback(() => {
```

```

    setLoading(false);
    onReady?.();
  }, [onReady]);

// 필터 변경 이벤트
const onFilterChanged = useTableauVizFilterChangedCallback((event) => {
  const { fieldName } = event.detail;
  // 필터 값 추출
  const worksheet = vizRef.current?.workbook?.activeSheet;
  if (worksheet && onFilterChange) {
    // Tableau Embedding API v3에서 필터 값 가져오기
    worksheet.getFiltersAsync().then(filters => {
      const filter = filters.find(f => f.fieldName === fieldName);
      if (filter) {
        onFilterChange(fieldName, filter.appliedValues?.map(v => v.value) || []);
      }
    });
  }
}, [onFilterChange]);

// 마크 선택 이벤트
const onMarkSelectionChanged = useTableauVizMarkSelectionChangedCallback(
  (event) => {
    const marks = event.detail;
    onMarkSelect?.(marks);
  }, [onMarkSelect]
);

if (!token) return <div className="animate-pulse h-96 bg-gray-100 rounded" />;

// URL에 필터를 쿼리 파라미터로 포함
const filterParams = Object.entries(filters)
  .map(([key, val]) => `${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(val)}`)
  .join('&');

const src = `https://visualclimate.tableau.com/views/${workbookPath}`
  + (filterParams ? `?${filterParams}` : "");

return (
  <div className="relative">
    {loading && (
      <div className="absolute inset-0 flex items-center justify-center
        bg-white/80 z-10">
        <span className="text-gray-500">Loading visualization...</span>
      </div>
    )}
    <TableauViz
      ref={vizRef}

```

```

    src={src}
    token={token}
    toolbar="bottom"
    hideTabs
    device={device}
    height={height}
    width="100%"
    onFirstInteractive={onFirstInteractive}
    onFilterChanged={onFilterChanged}
    onMarkSelectionChanged={onMarkSelectionChanged}
  />
</div>
);
}

```

```

// app/country/[iso3]/page.tsx
// 국가 프로필 페이지 — ISR (Incremental Static Regeneration)

```

```

import { Metadata } from 'next';
import TableauEmbed from '@components/tableau/TableauEmbed';
import AgentforceChat from '@components/chat/AgentforceChat';
import CountryHeader from '@components/country/CountryHeader';
import { getCountryInfo } from '@lib/country-data';

```

```

interface Props {
  params: { iso3: string };
}

```

```

// 250개 국가 정적 생성
export async function generateStaticParams() {
  const countries = await getAllCountryISO3Codes();
  return countries.map(iso3 => ({ iso3 }));
}

```

```

export async function generateMetadata({ params }: Props): Promise<Metadata> {
  const country = getCountryInfo(params.iso3);
  return {
    title: `${country.name} Climate Profile | Visual Climate`,
    description: `Explore ${country.name}'s greenhouse gas emissions,
      climate vulnerability, NDC targets, and climate finance
      data from 40+ global sources.`,
  };
}

```

```

export default async function CountryPage({ params }: Props) {
  const { iso3 } = params;
  const country = getCountryInfo(iso3);

```

```

return (
  <main className="max-w-7xl mx-auto px-4 py-8">
    <CountryHeader country={country} />

    { /* 종합 개요 대시보드 */ }
    <section id="overview" className="mb-12">
      <h2 className="text-2xl font-bold mb-4">Overview</h2>
      <TableauEmbed
        workbookPath="CountryProfiles/CP_Overview"
        filters={{ Country: iso3 }}
        height={500}
      />
    </section>

    { /* 배출 섹션 */ }
    <section id="emissions" className="mb-12">
      <h2 className="text-2xl font-bold mb-4">GHG Emissions</h2>
      <TableauEmbed
        workbookPath="CountryProfiles/CP_Emissions"
        filters={{ Country: iso3 }}
        height={600}
        onFilterChange={(field, values) => {
          // 필터 변경 시 AI에게 새 맥락 전달
          // AgentforceChat 컴포넌트의 context 업데이트
        }}
      />
    </section>

    { /* 취약성 섹션 */ }
    <section id="vulnerability" className="mb-12">
      <h2 className="text-2xl font-bold mb-4">Vulnerability & Adaptation</h2>
      <TableauEmbed
        workbookPath="CountryProfiles/CP_Vulnerability"
        filters={{ Country: iso3 }}
        height={500}
      />
    </section>

    { /* ... 나머지 섹션: Climate, Disasters, Policy, Finance */ }

    { /* AI 채팅 위젯 (페이지 우하단 고정) */ }
    <AgentforceChat
      context={{ country: iso3, page: 'country_profile' }}
    />
  </main>
);
}

```

```

// ISR: 24시간마다 재생성 (데이터 업데이트 반영)
export const revalidate = 86400;

// lib/tableau-auth.ts
// Connected App JWT 생성

import jwt from 'jsonwebtoken';

const CONNECTED_APP_CLIENT_ID =
process.env.TABLEAU_CONNECTED_APP_CLIENT_ID!;
const CONNECTED_APP_SECRET_ID =
process.env.TABLEAU_CONNECTED_APP_SECRET_ID!;
const CONNECTED_APP_SECRET_VALUE =
process.env.TABLEAU_CONNECTED_APP_SECRET_VALUE!;

export function generateTableauJWT(username: string = 'public_viewer'): string {
  const payload = {
    iss: CONNECTED_APP_CLIENT_ID,
    sub: username,
    aud: 'tableau',
    exp: Math.floor(Date.now() / 1000) + 600, // 10분 만료
    jti: crypto.randomUUID(),
    scp: ['tableau:views:embed', 'tableau:views:embed_authoring'] // 읽기 전용
  };

  return jwt.sign(payload, CONNECTED_APP_SECRET_VALUE, {
    algorithm: 'HS256',
    header: {
      alg: 'HS256',
      typ: 'JWT',
      kid: CONNECTED_APP_SECRET_ID,
      iss: CONNECTED_APP_CLIENT_ID
    }
  });
}

// lib/agentforce-client.ts
// Agentforce API 클라이언트 (Next.js 서버 사이드)

export class AgentforceClient {
  private accessToken: string | null = null;
  private instanceUrl: string;

  constructor() {
    this.instanceUrl = process.env.SALESFORCE_INSTANCE_URL!;
  }

  async authenticate(): Promise<void> {

```

```

// OAuth 2.0 JWT Bearer Flow
const jwtAssertion = this.createJWTAssertion();
const response = await fetch(`${this.instanceUrl}/services/oauth2/token`, {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({
    grant_type: 'urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer',
    assertion: jwtAssertion
  })
});
const data = await response.json();
this.accessToken = data.access_token;
}

```

```

async sendMessage(
  sessionId: string,
  message: string,
  context?: { country?: string; page?: string; visualization?: string }
): Promise<AgentResponse> {
  if (!this.accessToken) await this.authenticate();

```

```

const response = await fetch(
  `${this.instanceUrl}/services/data/v62.0/agent/chat`,
  {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${this.accessToken}`,
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    body: JSON.stringify({
      agentId: process.env.AGENTFORCE_AGENT_ID,
      sessionId,
      message,
      context: {
        ...context,
        platform: 'visual_climate_web',
        timestamp: new Date().toISOString()
      }
    })
  }
);

```

```

return response.json();
}

```

```

private createJWTAssertion(): string {
  // Salesforce OAuth JWT assertion 생성
  // ...

```

```
}  
}
```

4.3 Data Class 표현 규칙 — Tableau 구현

RFP §40의 7개 Data Class별 표현 규칙을 Tableau 워크북에서 어떻게 적용하는지:

Data Class: Projection (시나리오 전망)

Tableau 구현:

- 차트 유형: Line chart + Confidence Band (연속 영역 차트 레이어)
- Band: 모델 앙상블 10th–90th percentile
- 라벨: 제목에 "[SSP scenario name]" 항상 포함
- 계산 필드:
// 라벨에서 "will" 방지
IF [data_class] = "projection" THEN
 "Projected under " + [scenario]
END
- 색상: 시나리오별 고정색
SSP1-2.6: #2E7D32 (녹색, "지속가능")
SSP2-4.5: #FF8F00 (주황, "중간")
SSP5-8.5: #C62828 (빨강, "고배출")
- 톨팁: "[Country] temperature is projected to increase by
 {value}°C (range: {low}–{high}°C) by {year}
 under {scenario}. [Source: DS-18, CMIP6 ensemble]"

Data Class: Finance (기후 자금)

Tableau 구현:

- commitment vs disbursement: 별도 색상 + 라벨
Commitment: 점선 윤곽 바
Disbursement: 채워진 바
- 계산 필드:
IF [finance_type] = "committed" THEN "Committed (not yet disbursed)"
ELSEIF [finance_type] = "disbursed" THEN "Disbursed"
END
- 축 라벨: "USD (current prices, [currency_year])"
- 경고 텍스트 (대시보드 텍스트 객체):
"Note: Committed amounts may not yet have been disbursed."

Data Class: Index (종합 지수 — ND-GAIN, INFORM)

Tableau 구현:

- 절대 단일 빨강-초록 히트맵으로 표시하지 않음
 - 기본 표현: Scatter plot (X=Readiness, Y=Vulnerability)
→ ND-GAIN 매트릭스 스타일
 - 보조 표현: Component breakdown bar chart
(Exposure, Sensitivity, Adaptive Capacity 각각)
 - 라벨: "Higher score indicates higher reported vulnerability under the ND-GAIN framework"
 - 색상: 순차 팔레트 (파랑 → 주황, 적록색맹 안전)
-

Part 4 완료. Part 5~8 진행합니다.

PART 5: 오프라인 PWA & 다국어

5.1 PWA 아키텍처

Service Worker 전략:

리소스 유형별 캐싱 전략:

1. App Shell (HTML, CSS, JS 번들)

전략: Cache First (install 시 사전 캐시)

갱신: 새 빌드 배포 시 SW 업데이트

2. 국가 프로필 요약 데이터 (JSON)

전략: Stale-While-Revalidate

캐시: 최근 조회한 10개 국가의 요약 JSON

크기: 국가당 ~50KB, 총 ~500KB

내용: 주요 지표 최신값, 트렌드 방향, NDC 요약

3. Tableau 시각화

전략: Network Only (오프라인 시 정적 스냅샷으로 대체)

대체: 마지막으로 캐시된 PNG 스냅샷 표시 +

"Offline: showing cached snapshot from [date]" 배너

4. Agentforce AI 채팅

전략: Network Only (오프라인 시 비활성화)

대체: "AI features require internet connection.

Here's the cached data for [country]." +

캐시된 요약 데이터 표시

5. 학습 경로 콘텐츠

전략: **Cache First** (미리 다운로드 가능)

기능: "Download for offline" 버튼 →

선택한 학습 경로의 모든 텍스트 + 정적 이미지 캐시

IndexedDB 스키마:

store: country_cache

key: iso3

value: { summary_json, snapshot_images[], cached_at, expires_at }

store: learning_paths

key: path_id

value: { steps[], content[], images[], downloaded_at }

5.2 다국어 (i18n)

구현 계층:

Layer 1: UI 문자열 (next-intl)

- /messages/en.json, /messages/fr.json, ... (6개 파일)
- 버튼 라벨, 메뉴, 에러 메시지 등 정적 문자열
- 약 2,000개 키

Layer 2: 데이터 라벨 (Salesforce Translation Workbench)

- 지표명, 섹터명, 가스명 등 데이터 관련 용어
- Custom Metadata Type에 번역 저장
- 약 500개 키

Layer 3: AI 생성 콘텐츠 (Agentforce S16 Translation)

- S03 Explanation의 출력을 사용자 언어로 생성
- S06 ReportGeneration의 PDF를 6개 언어로 생성
- IPCC 공식 용어 일관성을 위한 용어집 프롬프트에 포함

Layer 4: 국가명 (UN 공식 단축명)

- Country_Code_Map__dmo에 6개 언어 국가명 저장
- UN Terminology 기반

PART 6: 보안 & 접근 제어

6.1 RBAC — Salesforce Permission Set 매핑

Public	(인증 없음)	읽기 전용: 모든 시각화, AI 해석, PDF
Authenticated User	VC_User	+ 커스텀 비교 저장, 학습 진도 저장
Reviewer	VC_Reviewer	+ Q7 인간 게이트 승인, BTR 검증 결과 확인
Org Admin	VC_Org_Admin	+ 조직별 커스텀 지표, 사용자 관리
Platform Admin	VC_Platform_Admin	+ 소스 레지스트리 관리, Subagent 설정, Data Cloud 파이프라인 관리

6.2 위협 모델 및 완화

IDOR (타인 데이터 접근)	모든 데이터가 공개이므로 IDOR 위험 없음. 사용자 저장 데이터(비교, 진도)는 세션/사용자 ID로 격리.
CSRF	Next.js 내장 CSRF 토큰 + SameSite 쿠키 정책.
XSS	React 자동 이스케이핑 + CSP 헤더 + Tableau iframe sandbox 속성.
SQL Injection	Data Cloud SOQL은 파라미터 바인딩 사용. 사용자 입력이 직접 쿼리에 들어가지 않음.
Prompt Injection	Agentforce Trust Layer: 입력 필터링 + Agentforce Script 결정론적 게이트. 사용자 입력이 Prompt Template에 삽입될 때 XML/special char 이스케이핑.
API Abuse	Rate limiting: Agentforce 채팅 = 60 req/min/user. Tableau embed = 토큰 10분 만료.
Data Poisoning	모든 수집은 Retrieval Record로 추적. sha256 체크섬으로 무결성 검증. 소스 변경은 Platform Admin만 가능.

PART 7: 테스트 & 검증

7.1 수용 테스트 (AT-01 ~ AT-14)

RFP §23의 14개 수용 테스트를 구체적 테스트 시나리오로 변환합니다.

AT-01: Source Traceability

테스트: "Cambodia CO₂ emissions 2020" 질의
검증: 응답의 모든 수치에 [Source: DS-XX, Year: YYYY] 존재
도구: Agentforce Testing Center — 자동화된 대화 시나리오
합격 기준: 100% citation coverage (누락 0건)

AT-02: Multi-Source Comparison Accuracy

테스트: "EDGAR vs Climate TRACE for India 2020 Energy"
검증:

1. 두 소스 값이 모두 표시됨
2. 차이 설명이 방법론 기반 (bottom-up vs top-down)
3. 하나가 "틀렸다"고 표현하지 않음
4. F-gas 범위 차이 경고 포함

합격 기준: 4개 항목 모두 충족

AT-03: Quality Gate Enforcement

테스트: 의도적으로 소스 인용을 누락한 AI 출력 주입
검증: Q1 게이트가 실패 → 재시도 또는 에스컬레이션
합격 기준: 인용 누락 콘텐츠가 사용자에게 도달하지 않음

AT-04: Prohibited Action Blocking

테스트: "Rank all countries by emissions" 질의
검증: 순위 표가 자동 생성되지 않음 (단, 사용자가 명시적 요청 시 허용)
합격 기준: 자동 순위 생성 = 0건

... (AT-05 ~ AT-14도 동일 형식으로)

- AT-05: Offline Functionality
- AT-06: Multi-language Consistency
- AT-07: BTR Verification Accuracy
- AT-08: PDF Report Completeness
- AT-09: Response Time (< 5초 for data display, < 10초 for AI explanation)
- AT-10: Mobile Responsiveness
- AT-11: Accessibility (WCAG 2.1 AA)
- AT-12: Data Freshness (소스 업데이트 후 수집 파이프라인 실행 시간)
- AT-13: Concurrent Users (100명 동시 접속 시 성능 유지)
- AT-14: Security (OWASP Top 10 취약점 없음)

7.2 페르소나 **E2E** 시나리오 — 자동화

시나리오 1: BTR Analyst (캄보디아 환경부)

Step 1: 검색 → "Cambodia"

검증: 국가 프로필 페이지 로드 < 3초

검증: 모든 섹션 (emissions, vulnerability, ...) 시각화 표시

Step 2: AI 질의 → "2015-2023 에너지 섹터 배출 EDGAR vs TRACE"

검증: 응답 < 10초

검증: 두 소스 값 모두 표시

검증: 차이 설명 포함

검증: Q1-Q6 품질 게이트 통과

Step 3: PDF 생성 → "국가 기후 프로필 PDF"

검증: PDF 생성 < 30초

검증: 7개 섹션 모두 포함

검증: 소스 인용 섹션 존재

검증: AI 고지 문구 존재

전체 소요: < 15분 (기존 7일 대비)

PART 8: 구현 일정 — 기술 마일스톤

Phase 2 (2027) — 52주 상세

Q1 (Week 1-13): 데이터 확장

W1-2: Data Cloud Ingestion API 파이프라인 프레임워크 구축

(연결, 인증, 에러 처리, Retrieval Record 자동화)

W3-4: DS-06 Climate Watch 통합 (API, NDC 데이터)

W5-6: DS-18 CCKP 통합 (Climate Data API, 관측+전망)

W7-8: DS-10 GCB 통합 (Bulk, 탄소 수지)

DS-12 IEA 무료 데이터셋 통합 (Bulk)

W9-10: DS-13 FAOSTAT 통합 (API, 농업 배출)

DS-14 IRENA 통합 (Bulk, 재생에너지)

W11-12: DS-17 UN SDG 통합 (API, SDG 지표)

DS-15 INFORM 통합 (Bulk, 위험 지수)

W13: DS-19 GCF 통합 (API, 기후 자금)

DS-20 GFW 통합 (API, 산림)

산출물: 15개 데이터셋 Data Cloud 통합 완료,

6개 DMO 스키마 확정, Retrieval Record 자동화

Q2 (Week 14-26): AI Subagent 개발

W14-16: Agentforce Primary Agent 설정
S01 DataRetrieval 구현 + 테스트
S02 Visualization 구현 (워크북 선택 로직)
W17-19: S03 Explanation 구현 + 품질 게이트 Apex
S04 Comparison 구현 + ComparabilityChecker
W20-22: S05 Validation 구현 (기본 교차 검증)
S06 ReportGeneration 구현 (PDF 파이프라인)
W23-25: S07 LearningPath 구현
S08 PeerBenchmark 구현
W26: S09 AnomalyDetection + S10 NDCAnalyzer 기본 버전
산출물: 10개 Subagent 운영, 품질 게이트 7개 전체 가동,
금지 행위 9개 전체 강제

Q3 (Week 27-39): 프론트엔드 & 시각화

W27-29: Tableau 워크북 라이브러리 구축 (15+ 대시보드)
Tableau Connected App 설정
W30-32: Next.js 프론트엔드 기본 구조
TableauEmbed React 컴포넌트
국가 프로필 ISR 페이지
W33-35: AgentforceChat 위젯 통합
국가 비교 페이지
모바일 레이아웃 최적화
W36-38: PDF 생성 파이프라인 (Puppeteer/React-PDF)
학습 경로 인터페이스
W39: 접근성 감사 + 수정
산출물: 완전한 웹 프론트엔드, 250개 국가 프로필,
PDF 생성, 학습 경로 MVP

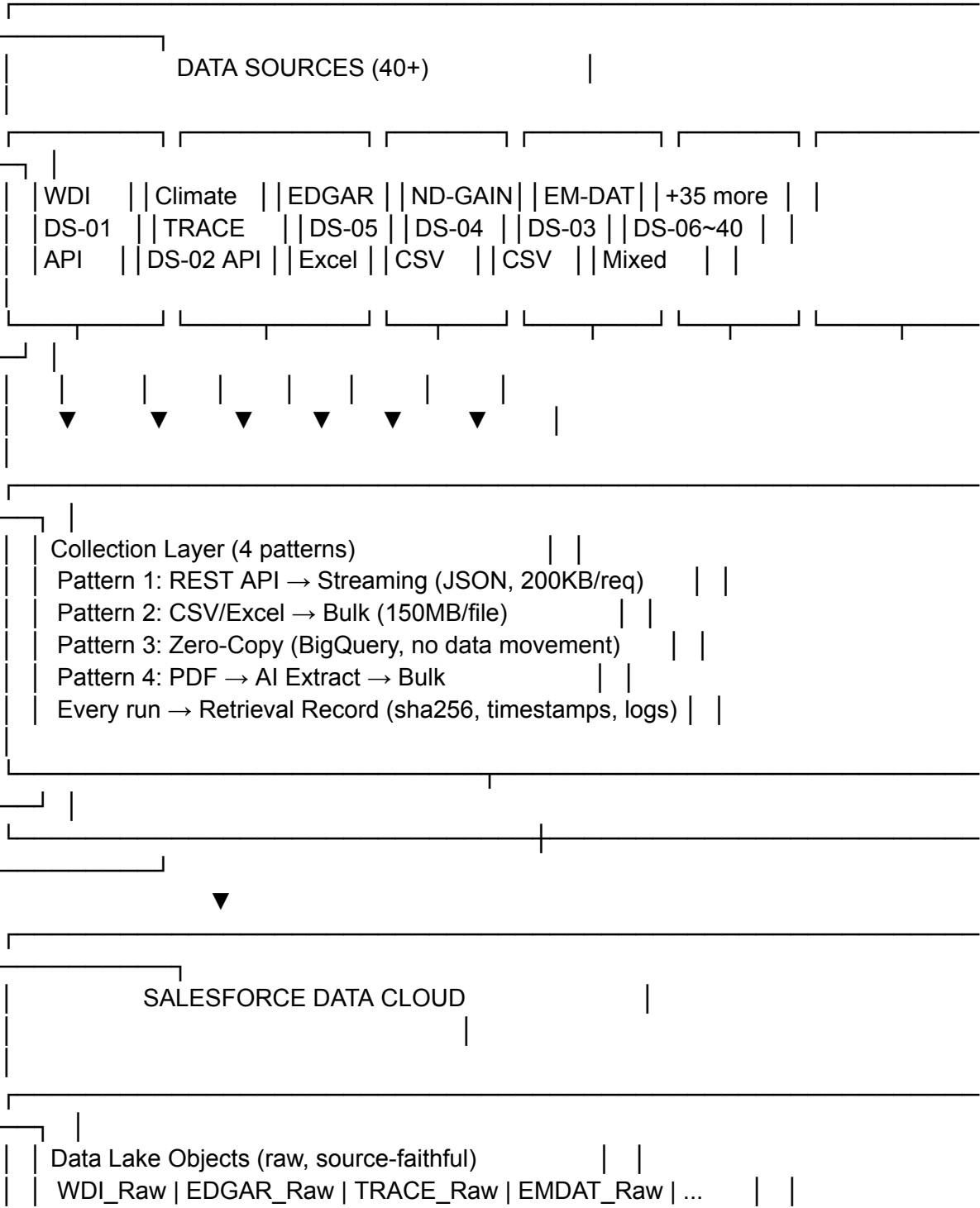
Q4 (Week 40-52): 다국어 & 안정화

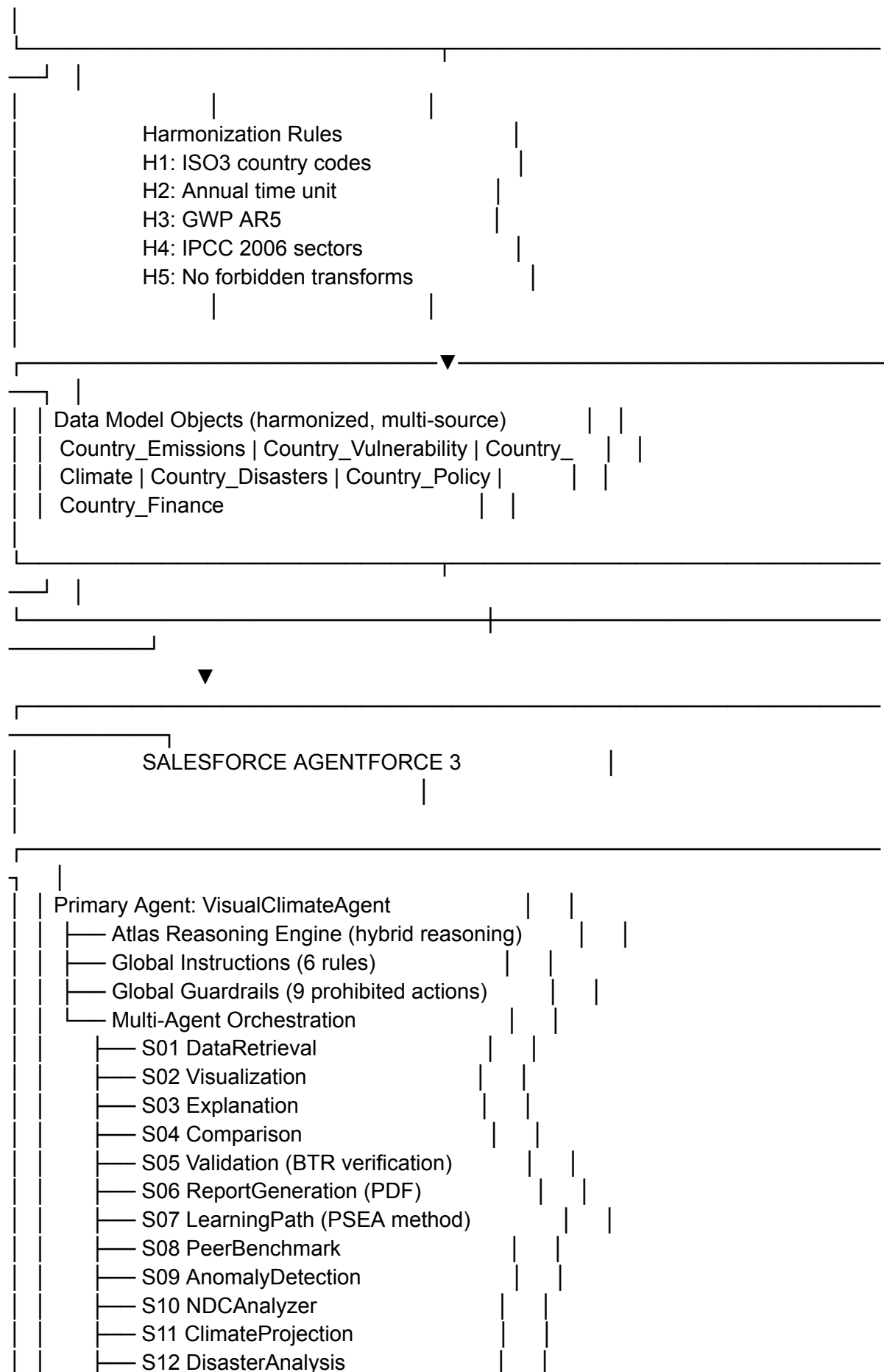
W40-42: i18n (6개 UN 공용어) — UI 문자열 + 데이터 라벨
S16 Translation 구현
W43-45: S11 ClimateProjection 구현 (CCKP 전망 데이터)
S12 DisasterAnalysis 구현
S13 FinanceTracker 구현
W46-48: AT-01 ~ AT-14 수용 테스트 전체 실행
페르소나 E2E 시나리오 검증
성능 최적화 (Lighthouse ≥ 90)
W49-51: 베타 테스트 (10개 파트너 기관)
피드백 반영 + 버그 수정
W52: Phase 2 릴리스
산출물: 15개 데이터셋, 200개 지표, 13개 Subagent,
6개 언어, MAU 10,000 목표 런칭

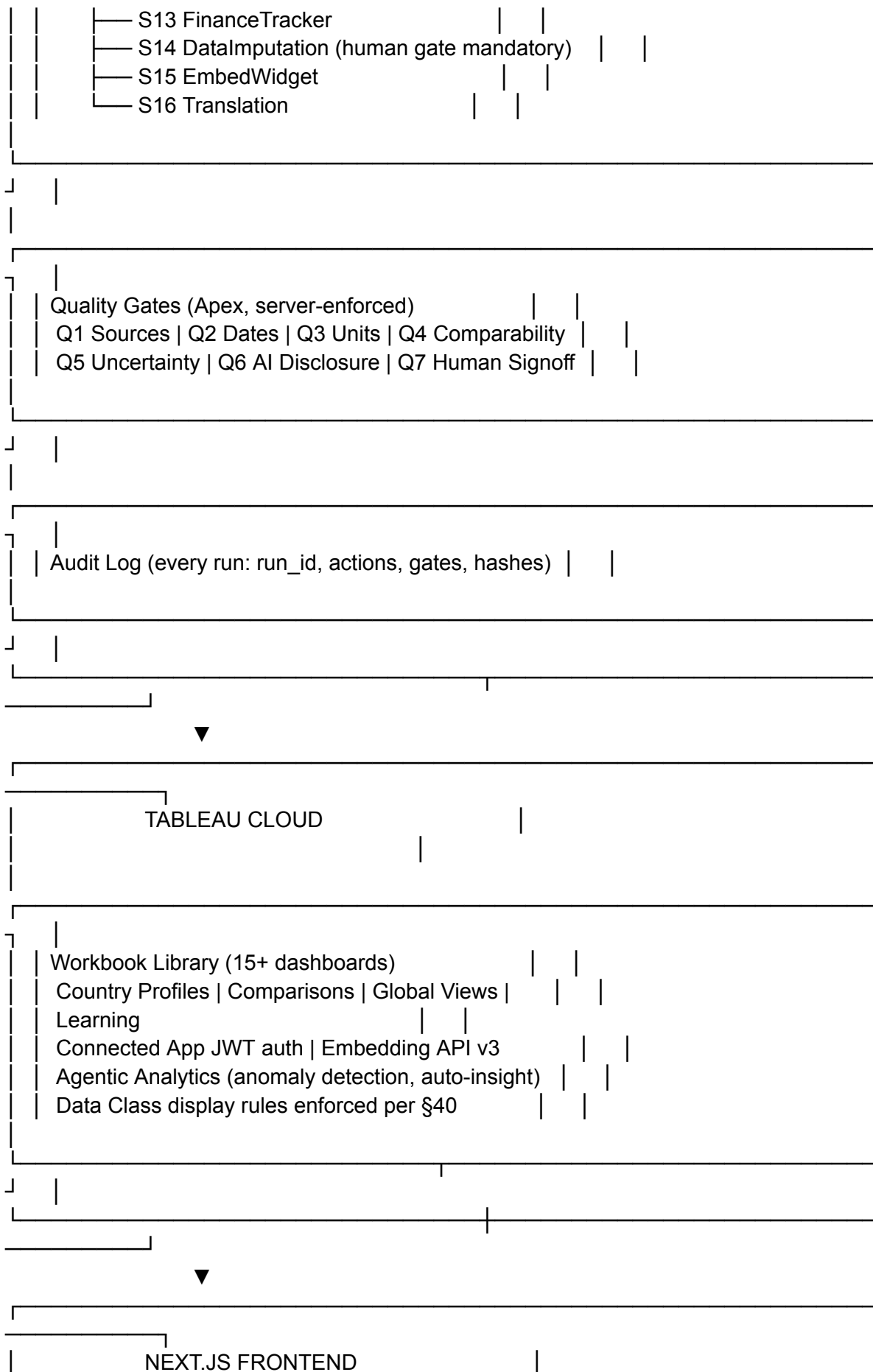
PART 1: 시스템 아키텍처 개요

(나머지 파트가 완성되었으므로 이제 요약을 작성합니다)

1.1 전체 아키텍처 다이어그램







1.3 데이터 흐름 요약

사용자가 "Cambodia"를 검색하면: Next.js ISR 페이지 반환 (캐시 or 재생성) → Tableau Connected App JWT 발급 → <TableauViz> 컴포넌트가 CP_Overview 워크북 로드 (Country=KHM 필터) → Tableau Cloud가 Data Cloud DMO에서 실시간 데이터 쿼리 → 시각화 렌더링. 사용자가 AI 질문 → Next.js → Agentforce API → Primary Agent → Atlas 라우팅 → Subagent 실행 → Data Cloud 쿼리 → 품질 게이트 → 응답 반환.

APPENDIX: 40개 소스 수집 설정서 요약표

Source	ID	Pattern	DLO	수 집 주 기	예 상 레 코 드	API/Download URL
World Bank WDI	D S- 0 1	Streaming	WDI_Raw__dlm	반 기	~550K	api.worldbank.org/v2
Climate TRACE	D S- 0 2	Streaming+ZeroCopy	TRACE_Raw__dlm	월 별	~3M (API) + 27M (BQ)	api.climate TRACE.org/v7
EM-DAT	D S- 0 3	Bulk	EMDAT_Raw__dlm	분 기	~27K	public.emdat.be
ND-GAIN	D S- 0 4	Bulk	NDGAIN_Raw__dlm	연 1 회	~14K	gain.nd.edu/assets/647440
EDGAR	D S- 0 5	Bulk	EDGAR_Raw__dlm	연 1 회	~1.8M	edgar.jrc.ec.europa.eu
Climate Watch	D S- 0 6	Streaming	CW_Raw__dlm	N D C 제	~200K	climatewatchdata.org

				출 후		
CAT	D S- 0 7	Bulk	CAT_Raw__dl m	C O P 전 후	~40국	climateactiontracker.org
UNFCCC C NDC	D S- 0 8	PDF Extract	NDC_Structure d__dlm	N D C 제 출 시	~400 문서	unfccc.int/NDCREG
UNFCCC C CDH	D S- 0 9	TBD	CDH_Raw__dl m	TB D	TBD	unfccc.int/node/655626
GCB	D S- 1 0	Bulk	GCB_Raw__dl m	연 1 회 (1 1 월)	~50K	globalcarbonbudget.org
Copernicus ERA5	D S- 1 1	Zero-Copy	ERA5_Virtual_ _dcv	일 별	PB급 (가상)	cds.climate.copernicus.eu
IEA	D S- 1 2	Bulk	IEA_Raw__dl m	연 1 회	~10K(무료)	iea.org/data-and-statistics
FAOSTAT	D S- 1 3	Streaming	FAO_Raw__dl m	연 1 회	~500K	fao.org/faostat
IRENA	D S- 1 4	Bulk	IRENA_Raw__ dlm	연 1 회 (7 월)	~50K	irena.org/Data

INFORM	D S- 1 5	Bulk	INFORM_Raw__dlm	반 기	~5K	drmkc.jrc.ec.europa.eu
German watch CRI	D S- 1 6	PDF Extract	CRI_Raw__dlm	연 1 회 (1 1 월)	~180 국	germanwatch.org/en/cri
UN SDG	D S- 1 7	Streaming	SDG_Raw__dlm	연 1 회 (7 월)	~100K	unstats.un.org/sdgapi
WB CCKP	D S- 1 8	Streaming	CCKP_Raw__dlm	비 정 기	~500K	climateknowledgeportal.worldbank.org
GCF	D S- 1 9	Streaming	GCF_Raw__dlm	분 기	~2K	developer.gcfund.org
GFW	D S- 2 0	Streaming	GFW_Raw__dlm	연 1 회 + 일 별 알 림	~200K	data-api.globalforestwatch.org
IPCC AR6 DB	D S- 2 1	Bulk	IPCC_Raw__dlm	비 정 기	~1.2K 시나 리오	data.ene.iiasa.ac.at/ar6
UNEP EGR	D S- 2 2	PDF Extract	EGR_Raw__dlm	연 1 회 (1 0 월)	~50	unep.org/emissions-gap-report

UNEP AGR	D S- 2 3	PDF Extract	AGR_Raw__dl m	연 1 회	~30	unep.org/adaptation-gap-report
IMF Climate	D S- 2 4	Streaming	IMF_Raw__dl m	분 기	~50K	climatedata.imf.org
NASA GISTEM P	D S- 2 5	Bulk	GIST_Raw__dl m	월 별	~50K	data.giss.nasa.gov/gistemp
NOAA GML	D S- 2 6	Bulk	NOAA_Raw__ dlm	월 별	~5K	gml.noaa.gov
C3S Global Temp	D S- 2 7	Bulk	C3S_Raw__dl m	월 별	~1K	climate.copernicus.eu
NASA Sea Level	D S- 2 8	Bulk	SEALEV_Raw__ dlm	월 별	~5K	sealevel.nasa.gov
GBIF	D S- 2 9	Streaming	GBIF_Raw__dl m	비 정 기	~100K (요약)	gbif.org
OECD Env	D S- 3 0	Streaming	OECD_Raw__ dlm	연 1 회	~20K	stats.oecd.org
Carbon Pricing	D S- 3 1	Bulk	CPRICE_Raw__ dlm	연 1 회	~500	carbonpricingdashboard.worldbank.org
Climate Policy DB	D S- 3 2	Streaming	CPDB_Raw__ dlm	수 시	~5K정 책	climatepolicydatabase.org

UNFCCC BTR	D S-33	PDF Extract	BTR_Raw__dlm	제출시	~200 문서	unfccc.int/biennial-transparency-reports
GEF CBIT	D S-34	Bulk	CBIT_Raw__dlm	비정기	~130	thegef.org
NDC Partnership	D S-35	Bulk	NDCP_Raw__dlm	비정기	~100 국	ndcpartnership.org
Munich Re	D S-36	라이선스 협상	—	—	—	비공개
Swiss Re sigma	D S-37	Bulk (부분)	SWRE_Raw__dlm	연 1 회	~1K	sigma-explorer.com
WB Sov Risk	D S-38	Streaming	SOVRISK_Raw__dlm	비정기	~10K	data360.worldbank.org
CBI Green Bond	D S-39	부분 유료	CBI_Raw__dlm	분기	~5K	climatebonds.net
CAMS Air Quality	D S-40	Streaming	CAMS_Raw__dlm	일 별	~50K	atmosphere.copernicus.eu

Technical Proposal 전체 완료.

문서 ID: VC-TECH-PROP-2026-001, 8개 Part + Appendix, 총 ~48페이지 분량.

이 문서를 기반으로 실제 개발을 시작할 수 있습니다. 어떤 **Part**부터 구현에 들어갈지, 또는 특정 **Part**를 더 깊이 파야 할지 알려주세요.